

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 19 rabiaa I 1440 – 27 novembre 2018

161^{ème} année

N° 95

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Assemblée des Représentants du Peuple

Nomination d'un chef de service..... 4100

Présidence de la République

Nomination du conseiller principal auprès du Président de la République 4100

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2018-966 du 19 novembre 2018, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite 4100

Nomination d'un conseiller auprès du chef du gouvernement 4101

Arrêté du chef du gouvernement du 27 novembre 2018, portant délégation de signature..... 4101

Ministère de la Défense Nationale

Promotion de militaires à titre exceptionnel 4102

Attribution de la médaille militaire 4102

Ministère de l'Intérieur

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2018, portant report de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur..... 4103

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2018, portant report de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.....	4103
Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2018, portant report de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur	4104
Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale	
Cessation de fonctions de chargés de mission	4105
Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Nomination d'un chargé de mission.....	4105
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 16 novembre 2018, relatif aux fers blancs pour emballage.....	4105
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites moyennes entreprises et du ministre du commerce du 16 novembre 2018, relatif aux aciers à béton pour armatures passives	4109
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites moyennes entreprises et du ministre du commerce du 16 novembre 2018, relatif aux câbles en aciers	4128
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites moyennes entreprises et du ministre du commerce du 16 novembre 2018, relatif aux aciers de construction métalliques comprenant les profilés en aciers laminés à chaud, profilés finis à froids et les profilés en poutrelles en acier à hautes limite d'élasticité	4157
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 1 ^{er} novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux au corps des urbanistes de l'administration au profit des collectivités locales.....	4172
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 1 ^{er} novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux au corps des architectes de l'administration au profit des collectivités locales.....	4175
Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 1 ^{er} novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au profit des collectivités locales	4178
Ministère de l'Education	
Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef hors classe en éducation	4183
Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef hors classe en éducation.....	4185
Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef en éducation.....	4185
Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef en éducation	4186
Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal hors classe en éducation.....	4187

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal hors classe en éducation	4188
Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal en éducation	4189
Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal en éducation	4190
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Décret gouvernemental n° 2018-971 du 19 novembre 2018 , portant maintien d'enseignants de l'enseignement supérieur en activité après atteinte de l'âge légal de mise à la retraite	4190

décrets et arrêtés

ASSEMBLEE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par arrêté du chef du gouvernement du 19 novembre 2018.

Monsieur Mounir Jlassi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale au secrétariat général à l'assemblée des représentants du peuple.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret Présidentiel n° 2018-128 du 26 novembre 2018.

Monsieur Nabil Bezouich est nommé conseiller principal auprès du Président de la République chargé des affaires économiques.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2018-966 du 19 novembre 2018, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère

administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi 11° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions particulières relatives au travail des retraités,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement.

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-430 du 12 avril 2017, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-506 du 12 juin 2018, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite,

Après les délibérations du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont maintenus en activité après l'atteinte de l'âge légal de la retraite, les agents dont les noms suivent, conformément aux indications du tableau suivant :

Ministère/Administration	Nom et prénom	Grade/Fonction	Durée	A compter du
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique	Jemoaa Riadh	Professeur de l'enseignement supérieur	Une année	1 ^{er} octobre 2016
	Jemoaa Riadh	Professeur de l'enseignement supérieur	Une année	1 ^{er} octobre 2017
	Chedli Mohamed Hédi	Maître assistant d'enseignement supérieur	Une année	1 ^{er} octobre 2017

Art. 2 - Est accordée, une dérogation pour exercer dans le secteur public aux agents dont les noms suivent, conformément aux indications du tableau suivant :

Ministère	Nom et prénom	Durée	A compter du
Ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique	Hamzaoui Lassad	Une année	3 octobre 2018
Ministère des affaires étrangères	Ben Mosbah Mohamed Ridha	Une année	16 octobre 2018
	Dhraief Mohamed Mondher	Une année	1 ^{er} février 2019
	Rassaa Abdelaziz	Une année	17 janvier 2019

Art. 3 - Est abrogé le maintien pour exercer dans le secteur public des agents dont les noms suivent, conformément aux indications du tableau suivant :

Ministère	Nom et prénom	Grade
Ministère de la santé	Ferjaoui Abdallah	Médecin spécialiste de la santé publique
	Saidane Zohra	Médecin major de la santé publique
	Mkaydia Hssine	Professeur de l'enseignement paramédical
	Marouani Nasr	Professeur de l'enseignement paramédical
	Nasri Abdallah	Inspecteur de l'enseignement paramédical

Art. 4 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2018-967 du 27 novembre 2018.

Monsieur Rached Ben Romdhane est nommé conseiller auprès du chef du gouvernement, et ce, à compter du 1^{er} décembre 2018.

Arrêté du chef du gouvernement du 27 novembre 2018, portant délégation de signature.

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation les services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministre,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2018-931 du 22 novembre 2018, portant nomination du Monsieur Riadh Mouakher secrétaire général du gouvernement, à compter du 19 novembre 2018.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1^{er} de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Monsieur Riadh Mouakher, secrétaire général du gouvernement, est habilité à signer par délégation du chef du gouvernement tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet, à compter du 19 novembre 2018.

Tunis, le 27 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par décret Présidentiel n° 2018-126 du 21 novembre 2018.

Sont promus à titre exceptionnel à compter du 1^{er} janvier 2018, les militaires suivants :

- au grade de sergent-chef ech 2 :

N°	Grade	Nom et prénom	Matricule	Remarque
1	Caporal-Chef	SaidAbidi	2132/2011	
2		Hafedh Ben Ali	844/2012	

- au grade de Sergent ech 2 :

N°	Grade	Nom et prénom	Matricule	Remarque
1	Caporal-Chef	Karim Ghribi	60376/2011	

- au grade de Caporal :

N°	Grade	Nom et prénom	Matricule	Remarque
1	Soldat de 1 ^{ère} classe	Oussama Kouki	4346/2014	
2		Ragheb Mannai	4678/2014	

Par décret Présidentiel n° 2018-127 du 21 novembre 2018.

La médaille militaire est attribuée aux militaires suivants :

N°	Grades	Noms et prénoms	Matricule	Remarque
1	Lieutenant	Wissem Namouchi	16226/off	A compter du 3 septembre 2018
2		Bilel Zidi	16646/off	
3	Sergent-chef	Issam Zayri	2461/2012	A compter du 30 août 2018
4	Sergent	Wissem Khmaies	17430/2003	A compter du 3 septembre 2018
5		Khaled Samaali	4925/2015	A compter du 30 août 2018
6	Caporal-chef	Mohamed Romdhani	1072/2011	A compter du 3 septembre 2018
7		Said Abidi	2132/2011	A compter du 29 août 2018
8		Karim Ghribi	60376/2011	
9		Hafedh Ben Ali	844/2012	A compter du 3 septembre 2018
10		El Almi Hlali	2887/2012	
11		Zied Chalbi	2988/2012	A compter du 30 août 2018
12		Mahjoub Mechergui	1566/2013	A compter du 3 septembre 2018
13		Moetez Rihani	6743/2013	
14	Caporal	Karim Baddar	2783/2014	A compter du 29 août 2018
15	Soldat de 1 ^{ère} classe	Slim Ben Ali	32027/2011	
16		Saber Hezi	386/2012	A compter du 3 septembre 2018
17		Oussama kouki	4346/2014	A compter du 30 août 2018
18		Ragheb Mannai	4678/2014	

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2018, portant report de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu l'arrêté du 18 mai 2018, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur,

Vu l'arrêté du 18 mai 2018, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.

Arrêté :

Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur ouvert par l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé est reporté au 31 décembre 2018 et jours suivants au lieu du 28 octobre 2018.

Art. 2 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 7 décembre 2018 au lieu du 28 septembre 2018.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'intérieur

Hichem Fourati

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2018, portant report de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 20 17-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu l'arrêté du 18 mai 2018, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur,

Vu l'arrêté du 18 mai 2018, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.

Arrêté :

Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur ouvert par l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé est reporté au 31 décembre 2018 et jours suivants au lieu du 28 octobre 2018.

Art. 2 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 7 décembre 2018 au lieu du 28 septembre 2018.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'intérieur

Hichem Fourati

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2018, portant report de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-37 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier au corps administratif du ministère de l'intérieur,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu l'arrêté du 18 mai 2018, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur,

Vu l'arrêté du 18 mai 2018, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur.

Arrêté :

Article premier - L'examen professionnel sur épreuves pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil de l'intérieur au corps administratif du ministère de l'intérieur ouvert par l'arrêté du 18 mai 2018 susvisé est reporté au 31 décembre 2018 et jours suivants au lieu du 28 octobre 2018.

Art. 2 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 7 décembre 2018 au lieu du 28 septembre 2018.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'intérieur

Hichem Fourati

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Par décret gouvernemental n° 2018-968 du 19 novembre 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed Ben Salem Alaya, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, à compter du 5 juillet 2018.

Par décret gouvernemental n° 2018-969 du 19 novembre 2018.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Tarek Gammoudi, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, à compter du 20 septembre 2018.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES**

Par décret gouvernemental n° 2018-970 du 19 novembre 2018.

Monsieur Abdelkrim Hamdaoui, contrôleur des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, à compter du 1^{er} juillet 2018.

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 16 novembre 2018, relatif aux fers blancs pour emballage.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-9 du 13 février 1999,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016.

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,

Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001 fixant les modalités de contrôle métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret 2003-1718 du 11 août 2003, relative à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation tels que modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 15 septembre 2005.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe les exigences techniques relatives aux fers blancs pour emballages métalliques légers.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au fer-blanc électrolytique obtenu par simple et double réduction à froid d'un acier doux, à faible teneur en carbone, livré en feuilles ou en bobines de largeur nominale minimale égale à 500mm destinées au découpage ultérieur en feuilles.

Art. 2 - Aux sens du présent arrêté on entend par :

1) Fer-blanc électrolytique : Feuille ou bobine en acier doux à faible teneur en carbone revêtue d'étain sur les deux faces, par électrodéposition continue.

2) Fer-blanc électrolytique à étamage différentiel : Fer-blanc électrolytique réduit à froid dont une face porte un dépôt d'étain plus épais que celui de l'autre face.

3) Simple réduction à froid : Terme utilisé pour caractériser les produits dont la base en acier a été réduite à l'épaisseur désirée par laminage à froid, et suivi d'un recuit puis écroui.

4) Double réduction à froid : Terme utilisé pour caractériser les produits dont la base en acier a subi une deuxième réduction majeure après le recuit.

5) Fer-blanc de choix standard : Matériau sous forme de feuille, contrôlé en ligne. Il est apte, dans des conditions normales de stockage, au vernissage et à l'impression sur toute la surface de la feuille et ne doit présenter aucun des défauts suivants :

- trous,
- épaisseur dépassant la plage de tolérances spécifiée,
- défauts superficiels rendant le matériau impropre à l'utilisation qui en était prévue,
- dommage ou défaut de forme rendant le matériau impropre à l'utilisation qui en était prévue.

6) Fer-blanc de deuxième choix : Matériau composé des meilleures feuilles rebutées du choix standard mais qui peut aussi comporter des feuilles présentant des défauts superficiels et des défauts de forme d'ampleur limitée. L'aptitude du matériau au vernissage et à l'impression sur toute la surface de la feuille n'est pas garantie.

Art. 3 - Les exigences techniques relatives aux feuilles ou bobines en fer-blanc prévus par l'article premier du présent arrêté suivantes doivent être respectées :

- **Passivation et huilage :**

- La surface du fer-blanc électrolytique est soumise à un traitement de passivation chimique ou électrochimique et à un huilage permettant notamment des traitements de surface tels que le vernissage et l'impression.

- La méthode habituelle de passivation est un traitement par voie cathodique dans une solution de bichromate alcalin.

- Les bobines et les feuilles de fer-blanc sont fournies huilées. L'huile utilisée doit être conforme pour l'usage alimentaire. Le DOS (Sébaçate de dioctyle) peut être utilisé.

- **Taux d'étamage :**

- La pureté de l'étain utilisé pour le dépôt d'étamage doit être d'au moins 99,85%.

- La masse d'étain déposée sur chaque face doit être exprimée en grammes par mètre carré. La valeur la plus faible spécifiée est de 1 g/m² sur chaque face. Aucune limite supérieure n'est spécifiée. Les taux d'étamage préférentiels sont de : 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,8 ; 4,0 ; 5,0 ; 5,6 ; 8,4 et 11,2 g/m².

Quel que soit le taux d'étamage retenu, les tolérances doivent être conformes au tableau 1 figurant à l'annexe du présent arrêté.

- **Propriétés mécaniques :** Le fer-blanc simple réduction est classé en qualités basées sur les valeurs de dureté Rockwell HR30Tm qui doivent être conforme au tableau 2 figurant à l'annexe du présent arrêté.

Le fer-blanc double réduction est classé en qualités basées sur les valeurs de limite conventionnelle d'élasticité à 0,2% qui doivent être conformes au tableau 3 figurant à l'annexe du présent arrêté.

- **Raccords :** L'emplacement de chaque raccord dans une bobine doit être indiqué clairement. L'emplacement de chaque raccord peut être repéré, un signet non rigide inséré dans la bobine au niveau du raccord et des trous à l'emporte-pièce.

Art. 4 - L'évaluation de la conformité des exigences techniques prévues à l'article 3 du présent arrêté doit être réalisée sur la base de la norme NT ISO 11949 en vigueur notamment les analyses et les essais suivants :

- Mesure de l'épaisseur et de la variation d'épaisseur des feuilles,
- Mesure du Taux d'étamage des feuilles,
- Réalisation des Essais de traction,
- Réalisation des mesures de dureté pour le fer blanc simple réduction.

Le fabricant doit fournir les rapports d'analyses et d'essais réalisés en production conformément à la norme NT ISO 11949 en vigueur.

Les échantillons dépendent de la nature du produit, bobines ou feuilles, et sont réalisés conformément à la norme NT ISO 11949 en vigueur.

Art. 5 - Le fer-blanc à étamage différentiel doit être marqué sur une face seulement et ce selon l'une des méthodes suivantes :

- Sur la face ayant le revêtement le plus épais, sous la forme de traits droits, mats, parallèles et continus, jusqu'à 1 mm de largeur, et espacés de 75 mm,
- Ou sur la face la moins épaisse, sous la forme de traits droits, mats, parallèles, alternativement continus et interrompus, et espacés de 75 mm.

Art. 6 - Les produits objet du présent arrêté doivent être présentés dans des endroits qui leurs sont destinées et appropriés pour garantir la conservation dans les temps contre toute détérioration par l'humidité, la poussière et la saleté et préserver notamment la composition chimique, et la protection contre l'oxydation ainsi que la corrosion.

Art. 7 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 8 - Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 2018.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Le ministre du commerce

Omar Behi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Tableau 1 : Tolérances sur les taux d'étagage

Taux d'étagage (m) g/m ²	Ecart admissible sur la moyenne de l'échantillon par rapport à la valeur nominale g/m ²
1,0≤m<1,5	-0,25
1,5≤m<2,8	-0,30
2,8≤m<4,1	-0,35
4,1≤m<7,6	-0,50
7,6≤m<10,1	-0,65
10,1≤m	-0,90

Tableau 2 : Valeurs de dureté (HR30Tm) pour le fer blanc simple réduction

Classe de l'acier (Désignation antérieure)	e≤0,21		0,21<e≤0,28		e>0,28	
	Valeur nominale	Tolérance sur la moyenne de l'échantillon	Valeur nominale	Tolérance sur la moyenne de l'échantillon	Valeur nominale	Tolérance sur la moyenne de l'échantillon
TH50+SE (T50)	53 max.	-	52 max.	-	51 max.	-
TH52+SE (T52)	53	±4	52	±4	51	±4
TH55+SE (T55)	56	±4	55	±4	54	±4
TH57+SE (T57)	58	±4	57	±4	56	±4
TH61+SE (T61)	62	±4	61	±4	60	±4
TH65+SE (T65)	65	±4	65	±4	64	±4

NOTES

1. Il est important de distinguer HR30Tm de HR30T, le premier indiquant que les dépressions sur la surface de l'éprouvette sont autorisées.

2. e est l'épaisseur, en millimètres.

Tableau 3 : Valeurs de la limite conventionnelle d'élasticité du fer-blanc double réduction

Classe de l'acier (Désignation antérieure)	Limite conventionnelle moyenne d'élasticité à 0,2%	
	Valeur nominale N/mm ²	Plage admise N/mm ²
T550+SE (DR550)	550	480 à 620
T580+SE (DR580)	580	510 à 650
T620+SE (DR620)	620	550 à 690
T660+SE (DR660)	660	590 à 730
T690+SE (DR690)	690	620 à 760

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites moyennes entreprises et du ministre du commerce du 16 novembre 2018, relatif aux aciers à béton pour armatures passives.

Le ministre de l'industrie et des petites moyennes entreprises et le ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-9 du 13 février 1999,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,

Vu le décret 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités de contrôle métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation tels que modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 15 septembre 2005.

Arrêtent :

Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux aciers à béton pour armatures passives suivantes :

• **Barres Lisses :** Elle couvre les catégories suivantes :

– 9 nuances d'acier, non destinées au soudage, à savoir :

B240A-P, B240B-P, B240C-P, B240D-P, B300A-P, B300B-P, B300C-P, B300D-P et B420D-P,

– La nuance d'acier destinée au soudage B420DWP,

– les barres lisses livrées sous forme de couronnes,

– les produits des barres lisses redressés.

• **Barres nervurées laminées à chaud :** Elle couvre les catégories suivantes :

– 6 nuances d'acier, non destinées au soudage, qui sont les :

B400A-R, B400B-R, B400C-R, B500A-R, B500B-R et B500C-R,

– 9 nuances d'acier destinées au soudage qui sont les :

B400AWR, B400BWR, B400CWR, B400DWR, B420DWR, B500AWR, B500BWR, B500CWR et B500DWR,

– Les produits livrés en couronnes mais ayant les caractéristiques des barres lisses pour les produits redressés.

• **Treillis soudés** : Elle couvre les panneaux ou rouleaux de treillis soudés réguliers et spéciaux fabriqués en usine à partir de fils ou barres en aciers de 3 à 16 mm destinés à l'armature des structures en béton et à l'armature passives des structure en béton précontraint.

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux types des aciers suivants :

– Barres lisses et barres à nervure fabriqués à partir de produits finis tels que plaques et rails de chemin de fer,

– Barre à nervure de nuances d'acier B300A-R, B300B-R, B300C-R, B300D-R B300DWR, B350DWR

– Les barres torsadées avec nervure en forme de croissant.

Les Barre à nervure de nuances d'acier B300A-R, B300B-R, B300C-R, B300D-R B300DWR, B350DWR sont interdites à la commercialisation en Tunisie.

Art. 3 - Aux sens du présent arrêté, on entend par :

1) Analyse de coulée : analyse chimique représentative de la coulée déterminée par le fabricant d'acier conformément à ses propres procédures.

2) Analyse de produit : analyse chimique réalisée sur le produit.

3) Valeur caractéristique : valeur ayant une probabilité donnée de ne pas être atteinte dans une série illimitée hypothétique d'essais.

4) Classe de ductilité : classification des caractéristiques de ductilité des aciers pour béton armé basée sur la valeur du rapport résistance à la traction sur limite d'élasticité et d'allongement mesuré.

5) Noyau : partie de la section transversale de la barre qui ne comporte ni nervures ni rayures.

6) Nervures longitudinale : nervure continue et uniforme parallèle à l'axe de la barre.

7) Section nominale : aire de la section transversale équivalente à l'aire d'une barre lisse et ronde du diamètre nominal.

8) Aire relative des nervures f_R : aire des projections de l'ensemble des nervures sur une longueur donnée sur un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal de la barre, divisée par cette longueur et la circonférence nominale.

9) Hauteur de nervure α : distance entre un point de la nervure longitudinale et la surface du noyau, mesurée perpendiculairement à l'axe de la barre.

10) Espacement des nervures c : distance entre les centres de deux nervures consécutifs, mesurée parallèlement à l'axe de la barre.

11) Périmètre sans nervures $\sum f_i$: somme des distances, à la surface du noyau, entre l'extrémité des nervures de rangées adjacentes mesurées en projection sur un plan perpendiculaire à l'axe de la barre.

12) Nervure : verrou faisant un angle oblique ou droit avec l'axe longitudinal de la barre.

13) Inclinaison des flancs de nervures α : angle entre le flanc d'un nervure et la surface du noyau d'une barre, mesuré perpendiculairement à l'axe longitudinal de la nervure.

14) Inclinaison des nervures β : angle entre la nervure et l'axe longitudinal de la barre.

15) Treillis : Arrangement géométrique de fils longitudinaux et transversaux disposés approximativement à angles droits les uns des autres et soudés à tous les points d'intersection.

16) Longueur du treillis : Plus grand côté du treillis quel que soit son sens de fabrication.

17) Fil longitudinal : Fil se trouvant dans le sens de fabrication du treillis.

18) Aire de section transversale nominale : Aire de la section équivalente à l'aire d'un fil circulaire lisse du même diamètre nominal.

19) Abouts : Longueur des fils longitudinaux ou transversaux dépassant du fil croisé le plus extérieur d'un treillis. Pour les treillis à fils doubles l'about se mesure à partir de la tangente aux fils adjacents.

20) Ecartement : Entrave des fils d'un treillis. Dans un treillis à fils doubles, l'écartement se mesure entre tangente des fils adjacents.

21) Fil transversal : Fil perpendiculaire au sens de fabrication d'un treillis.

22) Fils doubles : Deux fils du même type et du même diamètre placés l'un à côté de l'autre et solidarisés.

23) Largeur du treillis : Plus petit côté du treillis, quel que soit son sens de fabrication.

24) Fil : matériaux servant à fabriquer un treillis.

25) Treillis réguliers : Le treillis régulier se caractérise par des fils de même diamètre nominal sur sa longueur et sa largeur. L'écartement aussi est constant dans chaque sens. Les diamètres et écartements de fils peuvent être aussi différents dans les deux sens. Tous les fils d'un même sens sont de même longueur.

26) Treillis spéciaux : Un treillis spécial ne correspond pas à la forme d'un treillis régulier.

Art. 4 - Les barres lisses dont les nuances sont définies par le tableau 3 de l'annexe 1 et qui sont prévues par l'article premier du présent arrêté doivent répondre aux exigences techniques suivantes :

- Les diamètres, masses linéiques et tolérances admissibles doivent être conformes aux caractéristiques définies au tableau 2 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

- La composition chimique de l'acier, déterminée par l'analyse sur produit, doit être effectuée par comparaison aux exigences de composition chimiques à la coulée définies au tableau 3 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté et en tenant compte des écarts admissibles entre l'analyse de produit et l'analyse de coulée conformément au tableau 4 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

- Le carbone équivalent CEV doit être conforme au tableau 3 de l'annexe 1 du présent arrêté selon la nuance de l'acier. En outre, le carbone équivalent CEV est calculé selon la formule prévue par annexe 1 du présent arrêté en tenant compte des pourcentages en masse des éléments chimiques de l'acier.

- Les caractéristiques mécaniques de l'acier doivent être évaluées par des propriétés de résistance à la traction et de pliage comme suit :

- Le matériau doit être conforme aux exigences de traction définies au tableau 5 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

- Les caractéristiques de pliage doivent être de sorte que l'acier ne présente pas de rupture, ni fissures visibles à l'œil nu après déformation.

Art. 5 - Les barres à nervures laminées à chaud dont les nuances sont définies au tableau 4 figurant à l'annexe 2 et qui sont prévues par l'article premier du présent arrêté doivent répondre aux exigences techniques suivantes :

- Les diamètres, masses linéiques et tolérances admissibles doivent être conformes aux exigences définies au tableau 2 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

- Les barres à nervures doivent avoir des nervures. Les nervures longitudinales peuvent être présentes ou non. Il doit y avoir au moins deux rangées de nervures également répartis sur le périmètre de la barre. Pour chacune des rangées, les nervures doivent être réparties de façon uniforme sur toute la longueur de la barre, à l'exception de la zone de marquage qui doit répondre aux exigences de l'article 9 du présent arrêté. Les nervures doivent être conformes aux exigences du Tableau 3 figurant à l'annexe 2. La définition de la géométrie des nervures est détaillée dans les figures 1, 2, 3 et 4 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté,

- La composition chimique de l'acier, déterminée par l'analyse sur produit, doit être effectuée par comparaison aux exigences de composition chimiques à la coulée définies au tableau 4 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté et en tenant compte des écarts admissibles entre l'analyse du produit et l'analyse de coulée conformément au tableau 5 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté,

- Le carbone équivalent CEV doit être conforme au tableau 4 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté. En outre, le carbone équivalent CEV est calculé selon la formule prévue par l'annexe 1 du présent arrêté en tenant compte des pourcentages en masse des éléments chimiques de l'acier.

- Absence de défauts : Les barres et couronnes soudables à haute adhérence ne doivent pas présenter de défauts préjudiciables à leur emploi, tels que rouille en plaque, paille, crique, fissures longitudinales.

- Les caractéristiques mécaniques de l'acier doivent être évaluées par des propriétés de résistance à la traction et de pliage comme suit :

- Le matériau doit être conforme aux exigences de traction spécifiées dans le tableau 6 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

- Les caractéristiques de pliage et pliage/dépliage avant chauffage doivent être de sorte que l'acier ne présente pas de rupture, ni fissures visibles à l'œil nu après déformation.

Art. 6 - Les treillis soudés prévues par l'article premier du présent arrêté doivent répondre aux exigences techniques suivantes :

1- Exigences relatives à la forme et aux dimensions :

- Un treillis doit être composé de fils transformés à froid de diamètre nominal compris entre 3 mm et 16 mm et de masse et de forme géométrique conforme au tableau 1 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté ou de barres lisses de diamètre nominal 6 mm, 8 mm 10 mm et 12 mm et de masse linéique conforme au tableau 2 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ou de barres à nervures laminées à chaud de diamètre nominal 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm ou 16 mm et de masse linéique conforme au tableau 2 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté,

- Tous les joints de soudure avec intersections entre les fils longitudinaux et transversaux doivent être effectués par soudage électrique par résistance,

- Le nombre de fils brisés ne doit pas dépasser ni 1% du nombre total de joints soudés dans le panneau, ni la moitié du nombre de joints soudés sur un fil quelconque,

– Le treillis doit être exempt de tout défaut susceptible d'affecter les propriétés mécaniques de l'acier. Les treillis à fils soudés en bout sont admis et les fils manquants résultant de l'échantillonnage tel que défini par les exigences des normes des essais prévues par l'article 7 du présent arrêté ne doivent pas être considérés comme des défauts,

– Les fils longitudinaux peuvent être des fils simples ou doubles. Les fils transversaux doivent être des fils simples,

– Les diamètres des fils croisés d'un treillis à fils simples doit remplir la condition suivante : le diamètre $d_{\min} \geq 0,6 d_{\max}$, avec $d_{\min}$ est le diamètre nominal du fil croisé et $d_{\max}$ est le diamètre nominal du fil le plus épais,

– Le diamètre des fils d'un treillis à fils double selon la condition suivante : $0,7d_T \leq d_L \leq 1,25 d_T$, avec d_T est le diamètre nominal du fil transversal et d_L est le diamètre nominal d'un des fils doubles,

– Les écarts géométriques dimensionnels admis pour les treillis réguliers et spéciaux sont définis au tableau 2 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.

2- Exigences relatives à la composition chimique et aux propriétés mécaniques :

– La compositions chimique et le carbone équivalent CEV des treillis soudés doivent être conformes au tableau 3 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté pour les fils transformés à froid, ou au tableau 4 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté pour les barres lisses ou au tableau 5 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté pour les barres à nervures laminées à chaud. Le carbone équivalent CEV est calculé selon la formule prévue par l'annexe 4 du présent arrêté en tenant compte des pourcentages en masse des éléments chimiques de l'acier.

– Les propriétés mécaniques de traction et en flexion des treillis soudés doivent être conformes au tableau 4 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté pour fils transformés à froid, ou au tableau 5 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté pour les barres lisses ou au tableau 6 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté pour les barres à nervures laminées à chaud.

– La résistance des joints soudés, exprimée en newtons, doit être égale à au moins 30% des valeurs caractéristiques spécifiées de limite apparente ou conventionnelle d'élasticité multipliées par l'aire de la section nominale du fil le plus épais sauf pour le diamètre de fil de 3 mm ou il faut augmenter la valeur minimale de la force de cisaillement des joints de soudure à 241 multipliée par la section du fil et

vérifier le rapport R_m/R_p et la valeur de l'allongement avant soudure sur 50% des échantillons ainsi que la striction après soudure qui doit être supérieure à 30% sur le reste des échantillons.

Art. 7 - La conformité des aciers à béton pour armature passive objet du présent arrêté doit être vérifiée sur la base des essais et des analyses suivants:

- Barres Lisses : Les mesures géométrique dimensionnelles et masse linéique ainsi que les essais de traction, les essais de pliage et l'analyse de composition chimique doivent être réalisés conformément à la norme NT 26.05-1.

- Barres à nervures : Les mesures géométrique dimensionnelles et masse linéique ainsi que les essais de traction, les essais de pliage, les essais de pliage-dépliage, l'essai de fatigue et l'analyse de composition chimiques doivent être réalisés conformément à la norme NT 26.05-2.

- treillis soudés : les mesures géométrique dimensionnelles et masse linéique ainsi que les essais de traction, les essais de pliage, l'évaluation de résistance des joints soudés et l'analyse de composition chimique doivent être réalisés conformément à la norme NT26.05-3.

Art. 8 - Après avoir vérifié la conformité des produits conformément aux essais et analyses prévus à l'article 7 du présent arrêté, le fabricant doit fournir un certificat de conformité des produits et qui doit contenir les données suivantes :

- le numéro du certificat,
- le nom et l'adresse du fabricant,
- La référence de la norme appliquée,
- la désignation du produit conformément à la norme,
- les détails du marquage,
- la masse de l'unité de contrôle conformément à la norme appliquée,
- les résultats des essais,
- la date d'émission du certificat,
- la traçabilité relative à la fabrication des produits.

Art. 9 - Outre les dispositions prévues par les réglementations en vigueur relatifs au marquage, le marquage des produits objet du présent arrêté et destiné à la vente, doit comporter les indications suivantes :

• Pour les barres lisses, chaque fardeau de barre doit être muni d'une étiquette indiquant les données suivantes :

- nom du fabricant,
- acier pour béton armé,
- la référence de la norme d'élaboration,

- le diamètre nominal, en millimètres, conformément au tableau 2 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté,

- la nuance d'acier,

- le numéro de coulée ou la référence correspondant à l'enregistrement relatif aux essais d'évaluation de conformité du fabricant,

- le pays d'origine.

• Pour les barres à nervures laminés à chaud, le marquage doit figurer sur barre et sur fardeaux selon les exigences suivantes :

- marquage sur barre : les barres sont identifiables à l'aide de marques introduites durant le laminage conformément à l'annexe 3. Ce marquage donne une indication sur la nuance de l'acier, le nom du producteur et le pays d'origine. Ce marquage doit figurer sur la barre à nervures commercialisée en Tunisie et doit être déposée auprès de l'Institut Nationale de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) pour les producteurs locaux ou auprès d'un organisme homologue dans un pays étrangers pour les producteurs étrangers,

- marquage sur fardeaux : Chaque fardeau doit être muni d'une étiquette indiquant les données suivantes :

▪ Nom du fabricant,

▪ La référence de la norme appliquée,

▪ Le diamètre nominal, en millimètres, conformément au Tableau 2 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté,

▪ La nuance d'acier,

▪ Le numéro de coulée ou la référence correspondant à l'enregistrement relatif aux essais d'évaluation de conformité du fabricant,

▪ Le pays d'origine.

• Pour les treillis soudés, chaque fardeau de treillis doit être muni d'une étiquette indiquant les données suivantes :

- le nom du fabricant,

- la référence de la norme appliquée,

- le numéro de coulée ou la référence correspondant à l'enregistrement relatif aux essais d'évaluation de conformité du fabricant,

- pour le treillis spéciaux le marquage doit inclure le numéro de position.

Art. 10 - Les barres à nervures laminés à chaud prévues par l'article premier du présent arrêté sont soumises au régime de la marque nationale de conformité aux normes délivrée par l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.

Art. 11 - Les produits objet du présent arrêté doivent être présentés dans des endroits qui leurs sont destinées et appropriés pour garantir la conservation dans les temps contre toute détérioration par l'humidité, la poussière et la saleté et préserver notamment la composition chimique, et la protection contre l'oxydation ainsi que la corrosion.

Art. 12 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 13 - Les dispositions des articles 4 et 6 du présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 2018.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Le ministre du commerce

Omar Behi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE 1

Tableaux de spécifications relatifs aux aciers à béton pour armatures passives - Barres Lisses

Tableau 1 — Symboles

Symbole	Unité	Description
A_5	%	Allongement pour cent après rupture
A_{gt}	%	Allongement total pour cent à la force maximale
A_n	mm ²	Section nominale
d	mm	Diamètre nominal de la barre
f_k	—	Valeur caractéristique requise
k, k'	—	Indices
m_n	—	Valeur moyenne de n valeurs individuelles
n	—	Nombre de valeurs individuelles
R_{eH}	N/mm ²	Limite supérieure d'écoulement
R_m	N/mm ²	Résistance à la traction
$R_{p0,2}$	N/mm ²	Limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % d'extension non proportionnelle
s_n	—	Écart-type pour n valeurs individuelles
x_i	—	Valeur individuelle

Tableau 2 — Dimensions, masses linéiques et écarts admissibles

Diamètre nominal de la barre d mm	Section nominale ^a A_n mm ²	Masse linéique	
		Exigence ^b kg/m	Écart admissible ^c %
6	28,3	0,222	± 8
8	50,3	0,395	± 8
10	78,5	0,617	± 5
12	113	0,888	± 5
14	154	1,21	± 5
16	201	1,58	± 5
20	314	2,47	± 5
22	380	2,98	± 5

^a $A_n = 0,7854 \times d^2$

^b Masse linéique = $7,85 \times 10^{-3} \times A_n$

^c L'écart admissible se rapporte à une barre individuelle.

Tableau 3 — Composition chimique basée sur l'analyse de coulée — Valeurs maximales des fractions massiques, en pourcentage

Nuance d'acier	C	Si	Mn	P	S	N	CEV ^a
B240A-P	—	—	—	0,060	0,060	—	—
B240B-P							
B240C-P							
B300A-P							
B300B-P							
B300C-P							
B240D-P B300D-P	—	—	—	0,050	0,050	—	—
B420D-P	0,30	0,55	1,50	0,040	0,040	0,012	0,56
B420DWP ^b							

^a D'autres formules et valeurs du CEV peuvent être utilisées par accord entre le producteur et l'acheteur.

^b Des éléments d'alliage tels que Cu, Ni, Cr, Mo, V, Nb, Ti et Zr peuvent être ajoutés par accord entre le producteur et l'acheteur.

**Tableau 4 — Analyse chimique basée sur l'analyse de produit —
Écart admissible pour l'analyse de produit en pourcentage (fraction massique)**

Éléments	Valeur maximale spécifiée pour l'analyse de coulée dans le Tableau 3 %	Écart admissible pour l'analyse de produit par rapport aux limites spécifiées pour l'analyse de coulée dans le Tableau 3 %
C	> 0,25	+0,03
Si	≤ 0,60	+0,05
Mn	≤ 1,65	+0,06
P	≤ 0,05	+0,008
	> 0,05	+0,010
S	≤ 0,05	+0,008
	> 0,05	+0,010

Tableau 5— Caractéristiques de traction

Classe de ductilité	Nuance d'acier	Valeur caractéristique spécifiée de la limite supérieure d'écoulement		Valeur caractéristique spécifiée de la résistance à la traction	Caractéristiques de ductilité		
		R_{eH}		R_m	Valeur caractéristique spécifiée de R_m/R_{eH}	Valeur caractéristique spécifiée de l'allongement ^a	
		N/mm ²		N/mm ²		%	
		Minimum	Maximum	Maximum	Minimum	A_5	A_{gt}
						Minimum	Minimum
A	B240A-P	240	—	—	1,02	20	2
	B300A-P	300	—			16	
B	B240B-P	240	—	—	1,08	20	5
	B300B-P	300	—			16	
C	B240C-P	240	—	—	1,15	20	7
	B300C-P	300	—			16	
D	B240D-P	240	—	520	1,25	22	8
	B300D-P	300	—	600		19	
	B420D-P	420	540	—		16	
	B420DWP						

^a Par accord entre le producteur et l'acheteur, le type d'allongement doit être choisi entre A_5 et A_{gt} . Si le type d'allongement n'est pas spécifié par accord, il convient d'utiliser A_{gt} .

L'équivalent carbone CEV se calcule à l'aide de la formule suivante :

$$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + V + Mo)}{5} + \frac{(Cu + Ni)}{15}$$

Où C, Mn, Mo, Cu et Ni sont les pourcentages de teneur en masse des divers éléments dans l'acier

ANNEXE 2

Tableaux de spécifications relatifs aux Aciers à béton pour armatures passives - Barres à nervure

Tableau 1 — Symboles

Symbole	Unité	Description
a	mm	Hauteur de nervure
A_5	%	Allongement pour cent après rupture
A_{gt}	%	Allongement total pour cent à la force maximale
A_n	mm ²	Section nominale
c	mm	Espacement des nervures
d	mm	Diamètre nominal de la barre
Σf_i	mm	Périmètre sans nervure
f_k	—	Valeur caractéristique requise
f_R	—	Aire relative des nervures
k, k'	—	Indices
m_n	—	Valeur moyenne de n valeurs individuelles
n	—	Nombre de valeurs individuelles
R_{eH}	N/mm ²	Limite supérieure d'écoulement
R_m	N/mm ²	Résistance à la traction
$R_{p0,2}$	N/mm ²	Limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % d'extension non- proportionnelle
s_n	—	Écart-type pour n valeurs individuelles
x_i	—	Valeur individuelle
α	degré	Inclinaison des flancs de nervure
β	degré	Angle entre l'axe d'un nervure et l'axe de la barre

Tableau 2 — Dimensions, masses linéiques et écarts admissibles

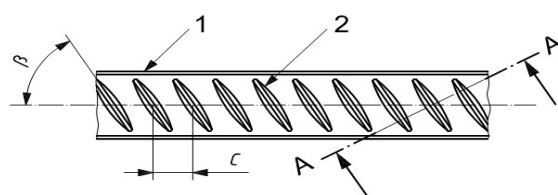
Diamètre nominal de la barre ^a <i>d</i> mm	Section nominale ^b <i>A_n</i> mm ²	Masse linéique	
		Exigences ^c kg/m	Ecart Admissible %
6	28,3	0,222	±8
8	50,3	0,395	±8
10	78,5	0,617	±6
12	113	0,888	±6
14	154	1,21	±5
16	201	1,58	±5
20	314	2,47	±5
25	491	3,85	±4
28	616	4,84	±4
32	804	6,31	±4
40	1 257	9,86	±4
50	1 964	15,42	±4
^a Il convient que les diamètres supérieurs à 50 mm fassent l'objet d'un accord entre le producteur et l'acheteur. L'écart admissible pour de telles barres doit être de ± 4 %. ^b $A_n = 0,7854 \times d^2$ ^c Masse linéique = $7,85 \times 10^{-3} \times A_n$ ^d L'écart admissible concerne une barre individuelle.			

Tableau 3 — Exigences relatives aux nervures

	Diamètre nominal <i>d</i> mm	nervure de hauteur uniforme	Nervure en forme de croissant
Hauteur de nervure, <i>a</i> Minimum	Tous	0,05 <i>d</i>	0,065 <i>d</i>
Espacement des nervures, <i>c</i> Intervalle	6 ≤ <i>d</i> < 10	0,5 <i>d</i> ≤ <i>c</i> ≤ 0,7 <i>d</i>	0,5 <i>d</i> ≤ <i>c</i> ≤ 0,7 <i>d</i>
	<i>d</i> ≥ 10	0,5 <i>d</i> ≤ <i>c</i> ≤ 0,7 <i>d</i>	0,5 <i>d</i> ≤ <i>c</i> ≤ 0,7 <i>d</i>
Inclinaison des nervures, <i>β</i>	Tous	35° ≤ <i>β</i> ≤ 90°	35° ≤ <i>β</i> ≤ 75°
Inclinaison des flancs de nervure, <i>α</i>	Tous	<i>α</i> ≥ 45°	<i>α</i> ≥ 45°
Périmètre sans nervure, Σ <i>f</i> Maximum	Tous	-	0,25 <i>d</i>

N.B : Lorsque les nervures longitudinales sont présentes, leur hauteur ne doit pas dépasser 0,15*d*.

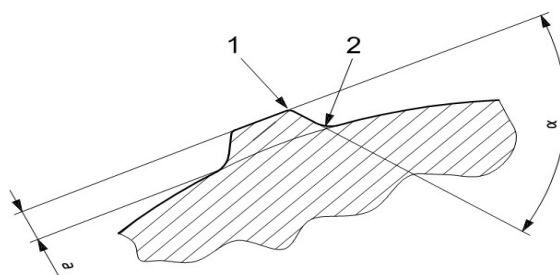
Figure 1 – Barre à nervure – Définitions de la géométrie



Légende

- 1 nervure longitudinale
- 2 nervure

Figure 2 - Inclinaison du flanc de nervure, α , et hauteur de nervure, a — Coupe A-A de la Figure 1



Légende

- 1 nervure
- 2 congé de raccordement

Figure 3 — Géométrie de barre avec différentes inclinaisons de nervure par rapport à l'axe longitudinal

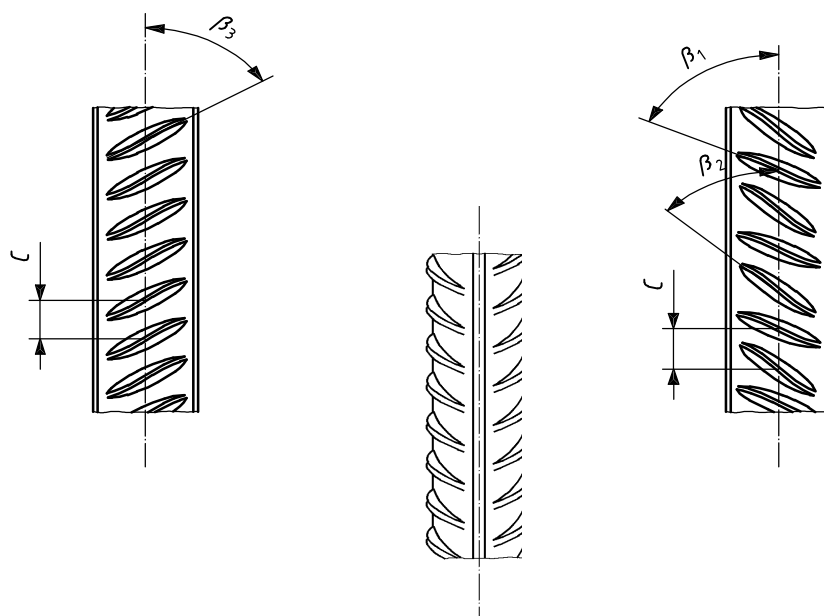


Figure 4 — Géométrie de barre avec nervure de hauteur uniforme ($\beta = 90^\circ$)

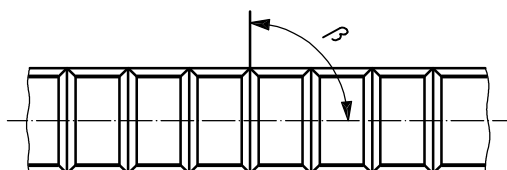


Tableau 4 — Composition chimique basée sur l'analyse de coulée — Valeurs maximales en pourcentage (fraction massique)

Nuance d'acier	C ^a	Si	Mn	P	S	N ^b	CEV ^{a,c}
B400A-R B400B-R B400C-R B500A-R B500B-R B500C-R	—	—	—	0,060	0,060	—	—
B400AWR ^d B400BWR B400CWR B500AWR B500BWR B500CWR	0,22	0,60	1,60	0,050	0,050	0,012	0,50
B400DWR	0,29	0,55	1,80	0,040	0,040	0,012	0,56
B420DWR ^d	0,30	0,55	1,50	0,040	0,040	0,012	0,56
B500DWR	0,32	0,55	1,80	0,040	0,040	0,012	0,61

^a Pour les B400AWR, B400BWR, B400CWR, B500AWR, B500BWR et B500CWR, de diamètres supérieurs à 32 mm, la teneur maximale en carbone (C) est de 0,25 % et le carbone équivalent (CEV) maximal est de 0,55 %.

^b Une teneur en azote plus élevée peut être utilisée si des quantités suffisantes d'éléments fixant l'azote sont présentes.

^c D'autres formules et valeurs du CEV peuvent être utilisées par accord entre le producteur et l'acheteur.

^d Des éléments d'alliage tels que Cu, Ni, Cr, Mo, V, Nb, Ti et Zr peuvent être ajoutés par accord entre le producteur et l'acheteur.

Tableau 5 — Composition chimique basée sur l'analyse de produit — Écart admissible pour l'analyse de produit en pourcentage (fraction massique)

Éléments	Valeur maximale spécifiée pour l'analyse de coulée dans le Tableau 4 %	Écart admissible pour l'analyse de produit par rapport aux limites spécifiées pour l'analyse de coulée dans le Tableau 4 %
C	$\leq 0,25$	+0,02
	$> 0,25$	+0,03
Si	$\leq 0,60$	+0,05
Mn	$\leq 1,65$	+0,06
	$> 1,65$	+0,08
P	$\leq 0,05$	+0,008
	$> 0,05$	+0,010
S	$\leq 0,05$	+0,008
	$> 0,05$	+0,010
N	$\leq 0,012$	+0,002

Tableau 6 — Caractéristiques de traction

Classe de ductilité	Nuance d'acier	Valeur caractéristique spécifiée de la limite supérieure d'écoulement		Caractéristiques de ductilité		
				Valeur caractéristique spécifiée de R_m/R_{eH}	Valeur caractéristique spécifiée de l'allongement ^a	
		R_{eH} N/mm ²				%
		Minimum	Maximum	Minimum	A_5 Minimum	A_{gt} Minimum
A	B400A-R B400AWR	400	—	1,02	14	2
	B500A-R B500AWR	500	—			
B	B400B-R B400BWR	400	—	1,08	14	5
	B500B-R B500BWR	500	—			
C	B400C-R B400CWR	400	—	1,15	14	7
	B500C-R B500CWR	500	—			
D	B400DWR	400	$1,3 \times R_{eH}(\text{min.})$	1,25	17 ^b	8
	B420DWR	420			16 ^b	
	B500DWR	500			13 ^b	

^a Par accord entre le producteur et l'acheteur, le type d'allongement doit être choisi entre A_5 et A_{gt} . Si le type d'allongement n'est pas spécifié par accord, il convient d'utiliser A_{gt} .

^b Dans le cas des barres de diamètre 32 mm ou plus de classe de ductilité D, la valeur caractéristique minimale spécifiée pour A peut être diminuée de 2 % par chaque tranche de 3 mm d'augmentation du diamètre. Toutefois, la diminution maximale par rapport à la valeur caractéristique minimale spécifiée dans le Tableau 6 est limitée à 4 %.

Tableau 7 - Marques d'identification entre la nuance B400A-R et B500B-R par la disposition des nervures

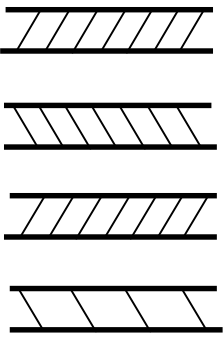
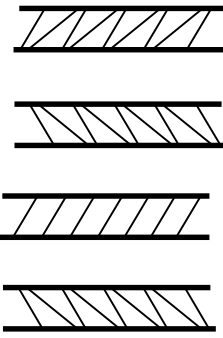
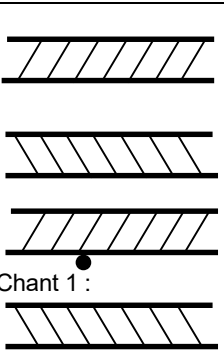
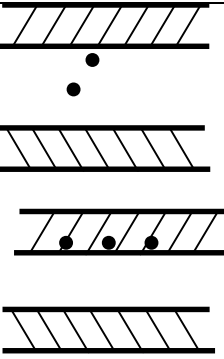
	Catégorie	Nuance B400A-R	Nuance BB500B-R
Absence de mention d'aptitude au soudage	1	 Chant 1 :	 Chant 1 :
		Chant 2 :	Chant 2 :
Aptitude au soudage (W)	2	Chant 1 :	Chant 1 :
		Chant 2 :	Chant 2 :

Tableau 8 - Marques d'identification entre la nuance B400A-R et B500B-R par des points

	Catégorie	Nuance B400A-R	Nuance B500B-R
Absence de mention d'aptitude au soudage	1	 Chant 1 :	 Chant 1 :
		Chant 2 :	Chant 2 :
Aptitude au soudage (W)	2	Chant 1 :	Chant 1 :
		Chant 2 :	Chant 2 :

ANNEXE 3

Système de marquage pour des Aciers à béton pour armatures passives - Barres à nervure

C.1 Système de marquage conforme à l'EN 10080 : 2005

C.1.1 Chaque acier pour béton armé doit porter une marque d'identification de l'usine sur une rangée de verous. Cette marque doit être répétée à un intervalle au plus égal à 1,5m

C.1.2 Cette marque doit être constituée de ce qui suit :

- Un symbole indiquant le début de la marque ;
- Un système numérique identifiant le producteur, constitué d'un numéro de pays d'origine et un numéro d'usine.

C.1.3 Le système numérique identifiant le pays d'origine et l'usine doit utiliser l'une des méthodes suivantes :

- Un nombre de nervure ou empreintes normaux entre des nervure ou empreintes renforcés (voir figure 1).
- Un nombre de nervure ou empreintes normaux entre des nervure ou empreintes manquants.
- Des nombres à la surface de la barre.
- Des marques en relief ou en creux isolant un nombre de nervure ou empreintes normaux.

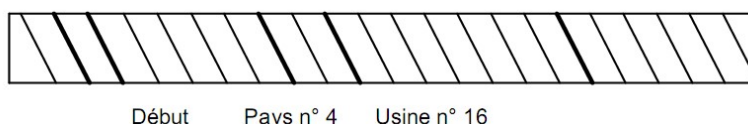


Figure 1 – Marque d'identification du producteur (au moyen de nervure renforcés)

C.1.4 Le symbole indiquant le début de la marque doit être l'un des suivants :

- lorsque la méthode de marquage utilise des nervure ou empreintes renforcées, le symbole identifiant le début de la marque doit être constitué de deux empreintes renforcées consécutives.
- lorsque la méthode de marquage utilise des nervure ou empreintes manquants, le symbole identifiant le début de la marque doit être constitué de deux nervures ou empreintes manquants consécutives.
- lorsque des nombres sont laminés à la surface de la barre, le symbole identifiant le début de la marque doit être un X ou un O.
- lorsque des marques sont laminées ou imprimées sur la surface, le début de la marque doit être constitué de deux marques entre une paire de nervures ou empreintes normaux.

C1.5 Le pays d'origine doit être indiqué par un nombre compris entre 1 et 9, conformément au Tableau 1 (voir par exemple la Figure 1).

C.1.6 Le numéro d'usine doit être constitué d'un nombre à un ou deux chiffres compris entre 1 et 99, à l'exception des multiples de 10 (voir par exemple la Figure 1).

Tableau 1 — Marquage du pays d'origine

Pays	Nombre de nervures normaux entre deux nervures renforcés
Autriche, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie	1
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse	2
France, Hongrie	3
Italie, Malte, Slovénie	4
Royaume-Uni, Irlande, Islande	5
Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Suède	6
Portugal, Espagne	7
Chypre, Grèce	8
Tunisie et autres pays	9

C.2 Système conforme à l'ASTM A615/A615M-06a et à l'ASTM A706/A706M-06a

C.2.1. Lors du chargement pour expédition hors de l'usine, les barres doivent être convenablement triées et munies d'une étiquette avec un numéro d'identification de la coulée ou du contrôle.

C.2.2. Chaque producteur doit identifier les symboles de son système de marquage.

C.2.3. Toutes les barres doivent être identifiées par un ensemble de marques distinctives apposées au laminage de façon lisible sur l'une des faces de la barre et indiquant, dans l'ordre donné en C.2.3.1 à C.2.3.4, les éléments suivants :

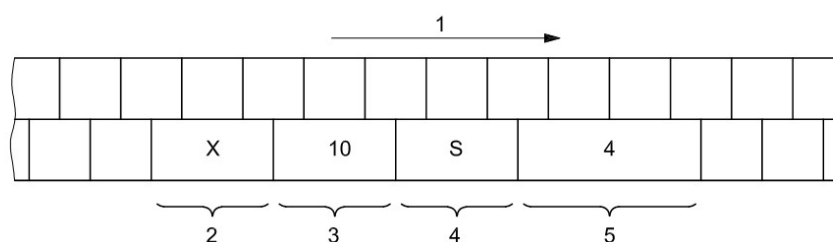
C.2.3.1. Le point d'origine : Lettre ou symbole constituant la désignation de l'usine productrice.

C.2.3.2 La désignation du diamètre : Chiffre arabe correspondant au numéro de désignation de la barre (diamètre nominal)

C.2.3.3. Le type d'acier : Lettre S, si la barre est fabriquée selon la spécification ASTM A615/A615 M ou lettre W, si la barre est fabriquée selon la spécification ASTM A615/A615 M. Aucune marque, si la barre est fabriquée selon la spécification CAN/CSA G30.18-M92.

C.2.3.4. La désignation de la valeur minimale de la limite d'élasticité : Pour la nuance RB 420, soit le nombre 4 (ASTM), soit le nombre 400 (CSA), soit un trait unique longitudinal continu barrant au moins cinq espaces excentrés par rapport à l'axe de la face de la barre. (Pas de marquage pour les barres de la nuance 280).

Figure 2 — Marquage suivant ASTM A615/A615M-06a et ASTM A706/A706M-06a



Légende

- 1 sens de lecture
- 2 symbole de l'usine
- 3 dimension de la barre
- 4 suivant ASTM
- 5 nuance d'acier

C.3 Système conforme à la JIS G 3112:2004

C.3.1. Les barres pour béton armé à nervure doivent être marquées comme spécifié dans la norme.

C.3.1.1. Marquage de chaque barre pour béton armé : Les barres pour béton armé à nervure doivent indiquer les marquages identifiant la nuance conformément au Tableau 2.

Tableau 2 — Méthode de marquage pour l'identification de la nuance

Nuance d'acier	Méthode de marquage pour l'identification de la nuance	
	Marquage par marque de laminage	Marquage couleur
B400DWR	Nombre de reliefs, deux points (••)	Vert (sur un côté)
B500DWR	Nombre de reliefs, trois points (•••)	Bleu (sur un côté)

NOTE Dans le cas des barres de diamètre 8 mm ou moins, le marquage couleur peut être appliqué en remplacement du marquage par marque de laminage.

C.4 Système conforme à la GB 1499-1998

Chaque barre à nervure doit être marquée conformément à la spécification suivante.

C.4.1. La nuance d'acier, l'abréviation du nom de l'usine (ou marque commerciale) et le diamètre des barres à nervure doivent être laminées sur la surface des barres à nervure. Pour les barres à nervure de diamètre inférieur ou égal à 10 mm, il convient de ne pas utiliser les marques de laminage. Il convient de seulement fixer une étiquette sur les barres.

C.4.1.1. La nuance d'acier doit être désignée sous forme d'un chiffre arabe ou de caractères alphanumériques conformément au Tableau 3.

Tableau 3 — Méthode de marquage pour l'identification de la nuance

Nuance d'acier dans la GB 1499:1998	Désignation numérique
HRB 400	4
HRB 500	5
HRBF400	C4
HRBF500	C5

C.4.1.2. Le marquage du nom de l'usine doit être une abréviation de son nom (2 caractères) ou de la marque commerciale.

C.4.1.3. Le diamètre des barres à nervure, en millimètres, doit être désigné sous forme d'un nombre en chiffres arabes.

ANNEXE 4

Tableaux de spécifications relatifs aux Acier à béton pour armatures passives - treillis soudés pour les fils transformés à froid

Tableau 1 – Diamètres recommandés et masses requises

Diamètre nominal de fil mm	Aire de la section nominale mm ²	Masse linéique	
		Exigée Kg/m	Tolérance admissible ¹⁾ %
3	7,07	0,055	±9
4	12,56	0,099	±9
5	19,60	0,154	±9
6	28,30	0,222	±8
7	38,50	0,302	±8
8	50,30	0,395	±8
9	63,60	0,499	±5
10	78,50	0,617	±5
12	113,10	0,888	±5
1) Se rapporte à un fil unique			

Tableau 2 – Ecart dimensionnels et géométriques admis des treillis soudés

Ecart géométrique sur longueur mm	Ecart géométrique sur largeur mm	Ecartement des fils (maille) mm	Abouts <i>u</i> mm
Sup(±25mm, ±0,5%)	Sup(±25mm, ±0,5%)	Sup(±10mm, ±7,5%)	$u \geq 25\text{mm}$

Figure 1 – Terminologie relatives aux écarts dimensionnels et géométriques

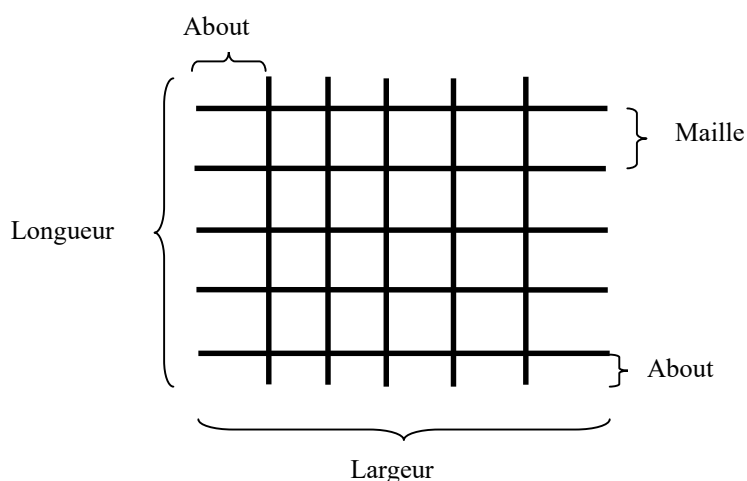


Tableau 3 – Composition chimique – valeur maximale en pourcentage de masse

C	Si	Mn	P	S	N¹⁾	CEV
0,22 (0,24) ²⁾	0,60 (0,65)	1,60 (1,70)	0,050 (0,055)	0,050 (0,055)	0,012 (0,013)	0,50 (0,52)
1) La teneur en azote peut être supérieure si l'on a suffisamment d'éléments liant l'azote						
2) Les valeurs entre parenthèse s'appliquent à l'analyse sur produit						

Tableau 4 – Composition chimique – valeur maximale en pourcentage de masse

Limite conventionnelle d'élasticité	Résistance à la traction	Allongement	
		$A_{5,65 \text{ min}}$	$A_{gt \text{ min}}$
$R_{p0,2}$	$R_{m \text{ min}}$		
N/mm ²	N/mm ²	%	%
500	550	12	2

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites moyennes entreprises et du ministre du commerce du 16 novembre 2018, relatif aux câbles en aciers.

Le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-9 du 13 février 1999,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016.

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,

Vu le décret 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités de contrôle métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation tels que modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 15 septembre 2005.

Arrêtent :

Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux câbles en aciers suivants :

- **Groupe 1 :** Câbles fabriqués en série à une seule couche de torons dont les fils sont câblés dans un même sens avec une âme centrale, et diamètre nominal inférieur ou égal à 60mm, destinés à/aux :

- l'usage courant, y compris le matériel de levage tel que les grues et les treuils,
- élingues.

- **Groupe 2 :** Câbles fabriqués en série à une seule couche de torons dont les fils sont câblés dans un même sens avec une âme centrale, et diamètre nominal entre 6mm et 38mm, destinés à :

- la traction des ascenseurs à transmission par adhérence et hydraulique,
- la compensation et régulation des ascenseurs, monte-charge et pont élévateurs fonctionnant entre les guides.

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux :

- Câbles d'exploitation et d'extraction minière,
- Câbles pour commande des aéronefs,
- Câbles pour les industries de pétroles et de gaz naturels,
- Câbles pour forages,
- Câbles pour téléphériques et funiculaires profonds,

- Câbles d'armatures pour le béton précontraint,
- Câbles de pêche,
- Câbles de ponts élévateurs de construction et de pont temporaires ne passant pas entre des guides permanents, transportant ou non des personnes.

Art. 3 - Aux sens du présent arrêté, on entend par :

1) câble à simple résistance : câble à torons extérieurs dont les fils extérieurs et intérieurs sont de la même classe de résistance à la traction,

2) câble à double résistance : câble à torons extérieurs dont les fils extérieurs sont d'une classe de résistance à la traction inférieure à celle des fils intérieurs,

3) longueur de production : longueur de câble terminé égale à une charge de la câbleuse.

4) Diamètre nominal : c'est la dimension par laquelle le câble est désigné.

Art. 4 - Les exigences techniques suivantes relatives aux produits du groupe 1 prévus par l'article premier du présent arrêté doivent être respectées:

a) Exigences relatives à la composition et les classes de qualité des câbles :

– Les classes de qualité des câbles doivent être parmi l'unes des qualités suivantes : 1570 ; 1770 ; 1960 et 2160. La classe de résistance des fils composant le câble dépend de la classe de qualité de câbles et est fixée au tableau 1 figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

– La composition du câble doit être soit l'une de celles couvertes par les classes suivantes, y compris les câbles à torons compactés et les câbles compactés (martelés): 6x7 ; 6 x 24FC ; 6x37M ; 6x19 ; 6x36 ; 8x19 ; 8x36 ; 6x25TS 18x7 ; 34(M)x7 et 35(W)x7.

– Les qualités de câble pour les classes de câble les plus courantes doivent être telles que prévus dans les tableaux 1 à 14 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

– Le sens et le type de câblage doivent être l'un des suivants :

▪ sZ : le sens des fils composant les torons est contraire au sens des torons composants le câble qui est à droite « ordinaire, à droite »,

▪ zS : le sens des fils composant les torons est contraire au sens des torons composants le câble qui est à gauche « ordinaire, à gauche »,

▪ zZ : le sens des fils composant les torons est le même que celui des torons composants le câble qui est à droite « lang, à droite »,

▪ sS : le sens des fils composant les torons est le même que celui des torons composants le câble qui est à gauche « lang, à gauche ».

– Les âmes des câbles à une couche de torons doivent être en acier ou en textile, bien qu'il soit permis de fournir également d'autres types, tels que des composites (par exemple acier plus textile ou acier plus polymère ou polymère solide).

– Les âmes en acier doivent être soit des âmes métalliques indépendantes câblées (IWRC), soit un toron (WSC).

– Sauf spécification contraire, les âmes en acier des câbles à une couche de torons, dont le diamètre est supérieur à 12 mm, doivent être constituées d'un câble à fils indépendants (IWRC).

b) Exigences relatives aux dimensions des câbles :

– Le diamètre mesuré du câble doit se situer dans les limites de tolérances données par le tableau 2 figurant à l'annexe I du présent arrêté. Pour aider à choisir la dimension de câble, le Tableau 4 figurant à l'annexe I du présent arrêté compare les différences entre les diamètres nominaux de câbles en valeurs métriques et impériales et leurs valeurs limites respectives.

– Pour les câbles à une couche de classe 6x7, le pas de câblage du câble fini ne doit pas dépasser 8 fois le diamètre du câble (d).

– Pour les autres câbles à une couche de torons ronds (sauf les câbles à trois ou quatre torons), les câbles disposés en parallèle et les câbles antigiratoires comportant des torons ronds ou profilés, le pas de câblage du câble fini ne doit pas dépasser 7,25 fois le diamètre du câble (d).

– Pour les câbles à une couche de torons profilés, par exemple triangulaire, le pas de câblage du câble fini ne doit pas dépasser 10 fois le diamètre du câble (d).

c) Exigences relatives à la charge de rupture des câbles :

Pour un diamètre et une composition de câble donnés, la charge de rupture minimale, F_{min} doit répondre à l'une des valeurs données dans les tableaux 1 à 14 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

d) Exigences relatives au revêtement des fils :

– Les fils des câbles doivent être non revêtus, clairs et galvanisés de qualité « B » ou galvanisés de qualité A indiquées au tableau 1 de l'annexe V du présent arrêté. La spécification éventuelle de la galvanisation prévoit également d'inclure l'alliage de zinc Zn95/Al5.

– Pour les câbles en fils clairs, le remplacement des fils clairs par des fils galvanisés doit être limité aux fils internes, aux fils centraux, aux fils de remplissage et aux fils d'âme.

– Pour les câbles en fils galvanisés, tous les fils doivent être galvanisés, y compris ceux des âmes en acier.

Art. 5 - Les exigences techniques suivantes relatives aux produits du groupe 2 prévus par l'article premier du présent arrêté doivent être respectées:

a) Exigences relatives à la fabrication, composition et les classes de qualité des câbles :

– Les classes de qualité des fils utilisés et des câbles doivent être parmi l'une des qualités suivantes : 1180, 1320, 1370, 1570, 1620, 1770 et 1960 conformément au tableau 1 figurant à l'annexe III du présent arrêté.

– La qualité du câble doit refléter les classes de résistance à la traction respectivement des fils extérieurs et intérieurs selon l'usage comme suit :

• **Câbles de traction :**

* Pour les ascenseurs à transmission par adhérence :

- Câble sur âme textile : 1180/1770, 1320/1620, 1370/1770, 1570, 1620, 1770,

- Câble sur âme métallique et câbles à torons disposés en parallèle : 1370/1770, 1570/1770, 1570, 1770,

* Pour les ascenseurs hydrauliques :

- Câble sur âme textile : 1370/1770, 1570, 1770, 1320/1620 et 1620,

- Câble sur âme métallique et câbles à torons disposés en parallèle : 1370/1770, 1570/1770, 1770,

• **Câbles de compensation :** En plus des exigences des câbles de traction détaillés ci-dessus, les câbles de compensation doivent avoir la qualité 1960,

• **Câbles de régulation :** 1180/1770, 1320/1620, 1370/1770, 1570, 1620, 1770, 1960.

– La composition et la classe du câble qui doit être parmi l'une des compositions ou classes de câbles les plus courantes spécifiées dans les tableaux 1 à 5 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.

– Le sens et le type de câblage doivent être l'un des suivants :

▪ sZ : le sens des fils composant les torons est contraire au sens des torons composants le câble qui est à droite « ordinaire, à droite »,

▪ zS : le sens des fils composant les torons est contraire au sens des torons composants le câble qui est à gauche « ordinaire, à gauche »,

▪ zZ : le sens des fils composant les torons est le même que celui des torons composants le câble qui est à droite « lang, à droite »,

▪ sS : le sens des fils composant les torons est le même que celui des torons composants le câble qui est à gauche « lang, à gauche ».

– Les âmes des câbles à une couche de torons doivent être en acier ou en textile, bien qu'il soit permis de fournir également d'autres types, tels que des composites (par exemple acier plus textile ou acier plus polymère) ou polymère solide.

– Pour les câbles ayant un diamètre supérieur ou égal à 8 mm (fil en toron et de toron en câble), et avant câblage, les âmes textiles doivent être câblées en deux opérations :

* Les âmes en fibres naturelles doivent être fabriquées à partir d'une fibre naturelle de sisal ou d'abaca et, lors d'un mesurage effectué avant câblage, leur teneur en lubrifiant doit être comprise entre 10 % et 15 % en masse de fibre sèche.

* Les âmes en fibre synthétique doivent être réalisées à partir de polypropylène, polyéthylène, polyester ou polyamide et, lors d'un mesurage effectué avant câblage, leur teneur en lubrifiant doit être comprise entre 4 % et 10 % en masse de textile sec.

– Les âmes métalliques des câbles d'un diamètre supérieur à 7 mm doivent être des âmes métalliques indépendantes câblées.

b) Exigences relatives aux dimensions des câbles :

Le diamètre mesuré du câble doit se situer dans les limites de tolérances définies par les tableaux 2 à 4 figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

La longueur du pas de câblage du câble fini ne doit pas dépasser 6,75 fois le diamètre nominal du câble.

c) Exigences relatives à la charge de rupture des câbles :

Pour un diamètre et une composition de câble donnés, la charge de rupture minimale, F_{min} doit répondre aux exigences des tableaux 1 à 5 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.

d) Exigences relatives au revêtement des fils :

– Pour les câbles en fils clairs, le remplacement des fils clairs par des fils galvanisés doit être limité aux fils internes, aux fils centraux, aux fils de remplissage et aux fils d'âme.

– Pour les câbles en fils galvanisés, tous les fils doivent être galvanisés, y compris ceux des âmes en acier. Les fils des câbles, le niveau de revêtement doit être de qualité B indiqué au tableau 1 de l'annexe V du présent arrêté.

Art. 6 - La conformité des produits objet de l'article premier du présent arrêté doit être vérifiée comme suit :

- La conformité avec les exigences relatives aux fils, aux âmes et aux lubrifiants doit être vérifiée au moyen d'un contrôle des documents d'inspection fournis respectivement avec le fil, l'âme et le lubrifiant.

- La conformité des jonctions et à la préformation des fils pour le groupe 1 doit être vérifiée par un contrôle visuel.

- La conformité des jonctions de fils, aux jonctions de l'âme textile pour le groupe 2 doit être vérifiée par un contrôle visuel.

- Les mesures du diamètre doivent être effectuées conformément à la norme NT 26.74 en vigueur pour les câbles du groupe 1 et la norme NT ISO 4344 en vigueur pour les câbles du groupe 2.

- Les essais de charge de rupture sur câble doivent être effectués conformément aux exigences de la norme NT 26.74 en vigueur pour les câbles du groupe 1 et la norme NT ISO 4344 en vigueur pour les câbles du groupe 2.

Art. 7 - Après avoir vérifié la conformité des produits conformément aux procédures prévues à l'article 6 du présent arrêté, un certificat de conformité des produits doit être émis par le fabricant et qui doit contenir au moins les informations suivantes :

- le numéro du certificat,
- le nom et l'adresse du fabricant,
- la désignation du câble (y compris le diamètre nominal, la composition et la qualité),
- le nombre et la longueur nominale de câble (facultatif),
- la charge de rupture minimale,
- la date d'émission du certificat.

Le certificat doit assurer la traçabilité du câble en termes de processus de fabrication, matière, contrôle qualité en usine et résultats des différents essais de réception.

Pour les câbles du groupe 2, sur le certificat, le fabricant doit donner des indications relatives aux lubrifiants destinés à la maintenance qui doivent être compatibles avec ceux utilisés pour la fabrication du câble.

Art. 8 - Outre les dispositions prévues par les règlements en vigueur relatifs à l'étiquetage, l'étiquetage des produits objet du présent arrêté et destiné à la vente, doit comporter les indications suivantes :

- le nom et l'adresse du fabricant du câble,

- la longueur et la désignation du câble ainsi que, le cas échéant, le numéro du certificat détaillé prévus par l'article 7 du présent arrêté.

Outre les exigences prévues dans le premier paragraphe du présent article, le marquage est apposé de façon lisible et durable sur une étiquette fixée sur le câble ou sur une étiquette fixée au dévidoir (Bobine).

Art. 9 - Les produits objet du présent arrêté doivent être présentés dans des endroits qui leurs sont destinées et appropriés pour garantir la conservation dans les temps contre toute détérioration par l'humidité, la poussière et la saleté et préserver notamment la composition chimique, et la protection contre l'oxydation ainsi que la corrosion.

Art. 10 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 11 - Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 2018.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Le ministre du commerce

Omar Behi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE I

Tableaux des classes de résistance des fils et des tolérances des diamètres de câbles les plus courants pour le groupe 1

Tableau 1 — Classes de résistance à la traction des fils (à l'exclusion des fils centraux et des fils de remplissage) pour des qualités de câble données

Qualité de câble	Plage de classes de résistance à la traction du fil N/mm ²
1570	1 370 à 1 770
1770	1 570 à 1 960
1960	1 770 à 2 160

Tableau 2 : Tolérances sur le diamètre du câble du groupe 1

Diamètre nominal du câble d mm	Tolérance sur le diamètre en pourcentage du diamètre nominal	
	Câbles avec des torons exclusivement constitués de fils ou de centres incorporés en polymères solides	Câbles avec des torons qui incorporent des centres textiles
$2 \leq d < 4$	+8 +0	-
$4 \leq d < 6$	+7 +0	+9 +0
$6 \leq d < 8$	+6 +0	+8 +0
≥ 8	+5 +0	+7 +0

Tableau 3 — Comparaisons entre les dimensions métriques et impériales des câbles

Diamètre nominal du câble		Valeurs limites du diamètre	
mm	in	min. mm	max. mm
6^a		6,00	6,36
6,35	1/4	6,35	6,73
7^a		7,00	7,42
7,94	5/16	7,94	8,42
8^a		8,0	8,4
9^a		9,00	9,45
9,53	3/8	9,53	10,00
10^a		10,0	10,5
11^a		11,0	11,6
11,1	7/16	11,1	11,7
12^a		12,0	12,6
12,7	1/2	12,7	13,3
13^a		13,0	13,7
14^a		14,0	14,7
14,3	9/16	14,3	15,0
15,9	5/8	15,9	16,7
16^a		16,0	16,8
18^a		18,0	18,9
19^a		19	20
19,1	3/4	19,1	20,0
20^a		20	21
22^a		22,0	23,1
22,2	7/8	22,2	23,3
24^a		24,0	25,2
25,4	1	25,4	26,7
26^a		26,0	27,3
28^a		28,0	29,4
28,6	1-1/8	28,6	30,0
31,8	1-1/4	31,8	33,3
32^a		32,0	33,6
34,9	1-3/8	34,9	36,7
35^a		35,0	36,8
36^a		36,0	37,8
38^a		38,0	39,9
38,1	1-1/2	38,1	40,0
40^a		40	42
41,3	1-5/8	41,3	43,3
44^a		44,0	46,2
44,5	1-3/4	44,5	46,7
45^a		45,0	47,3
47,6	1-7/8	47,6	50,0
48^a		48,0	50,4
50,8	2	50,8	53,3
51^a		51,0	53,6
52^a		52,0	54,6
54,0	2-1/8	54,0	56,7
56^a		56,0	58,8
57,2	2-1/4	57,2	60,0
60^a		60	63

^a Dimensions les plus courantes.

ANNEXE II

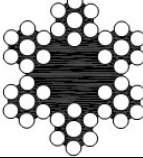
Tableaux des charges de rupture minimales pour les câbles de classes, de diamètres et de qualités les plus courants pour le groupe 1

Les Tableaux B.1 à B.14 donnent les charges de rupture minimales pour les classes, les diamètres et les qualités les plus courants.

Le fabricant peut spécifier des valeurs de la charge de rupture minimale supérieures à celles données dans ces tableaux.

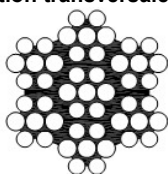
NOTE Les valeurs de la masse linéique nominale approximative sont données à titre d'information.

Tableau 1 — Classe 6x7 sur âme textile

Section transversale type 		Composition type		
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs
				Total Par toron
		6 - 7-FC	1-6	36 6
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale		
		Qualité 1770 kN	Qualité 1960 kN	
mm	kg/100 m			
6^a	12,4	21,2	23,4	
6,35	—	—	—	
7^a	16,9	21,8	31,9	
7,94	—	—	—	
8^a	22,1	37,6	41,6	
9^a	27,9	47,6	52,7	
9,5	—	—	—	
10^a	34,5	58,8	65,1	
11^a	41,7	71,1	78,7	
11,1	—	—	—	
12^a	49,7	84,6	93,7	
12,7	—	—	—	
13^a	58,3	99,3	110	
14^a	67,6	115	128	
14,3	—	—	—	
15,9	—	—	—	
16^a	88,3	150	167	
18^a	112	190	211	
19^a	125	212	235	
19,1	—	—	—	
20^a	138	235	260	
22^a	167	284	315	
22,2	—	—	—	
24^a	199	338	375	
25,4	—	—	—	
26^a	233	397	440	
28^a	270	461	510	
28,6	—	—	—	
31,8	—	—	—	
32^a	353	602	666	
34,9	—	—	—	
35^a	423	720	797	
36^a	447	762	843	
38	498	849	940	
38,1	—	—	—	
40^a	552	940	1 040	

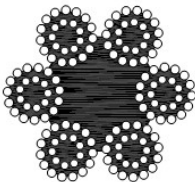
^a Dimensions les plus courantes.

Tableau 2 — Classe 6x 7 sur âme en acier

Section transversale type 		Composition type			
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs	
				Total	Par toron
		6 - 7-WSC 6 - 7-IWRC	1-6 1-6	36 36	6 6
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale ^a			
		Qualité 1770 kN		Qualité 1960 kN	
mm	kg/100 m				
6 ^b	13,8	22,9		25,3	
6,35	—	—		—	
7 ^b	18,8	31,1		34,5	
7,94	—	—		—	
8 ^b	24,6	40,7		45,0	
9 ^b	31,1	51,5		57,0	
9,5	—	—		—	
10 ^b	38,4	63,5		70,4	
11 ^b	46,5	76,9		85,1	
11,1	—	—		—	
12 ^b	55,3	91,5		101	
12,7	—	—		—	
13 ^b	64,9	107		119	
14 ^b	75,3	125		138	
14,3	—	—		—	
15,9	—	—		—	
16 ^b	96,3	163		180	
18 ^b	124	206		228	
19 ^b	139	229		254	
19,1	—	—		—	
20 ^b	154	254		281	
22 ^b	186	308		341	
22,2	—	—		—	
24 ^b	221	366		405	
25,4	—	—		—	
26 ^b	260	430		476	
28 ^b	301	498		552	
28,6	—	—		—	
31,8	—	—		—	
32 ^b	393	651		721	
34,9	—	—		—	
35 ^b	470	778		778	
36 ^b	498	824		912	
38 ^b	554	918		1 020	
38,1	—	—		—	
40 ^b	614	1 020		1 130	

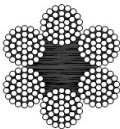
^a Les valeurs indiquées concernent les câbles IWRC.
^b Dimensions les plus courantes.

Tableau 3 — Classe 6x 24FC sur âme textile

Section transversale type 		Composition type			
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs	
				Total	Par toron
		6 - 24FC-FC 6 - 24FC-FC	FC-12/12 FC-9/15	72 90	12 15
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale			
mm	kg/100 m	Qualité 1570 kN			
8 ^a	20,1	28,7			
9 ^a	25,4	36,4			
9,5	28,3	40,5			
10 ^a	31,4	44,9			
11 ^a	38,0	54,3			
11,1	38,7	55,3			
12 ^a	45,2	64,7			
12,7	50,6	72,4			
13 ^a	53,1	75,9			
14 ^a	61,5	88,0			
14,3	64,2	91,8			
15,9	79,4	114			
16 ^a	80,4	115			
18 ^a	102	145			
19 ^a	113	162			
19,1	115	164			
20 ^a	126	180			
22 ^a	152	217			
22,2	155	221			
24 ^a	181	259			
25,4	203	290			
26 ^a	212	304			
28 ^a	246	352			
28,6	257	367			
31,8	318	454			
32 ^a	322	460			
34,9	382	547			
35 ^a	385	550			
36	407	582			
38 ^a	453	648			
38,1	456	652			
40 ^a	502	718			

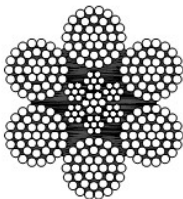
^a Dimensions les plus courantes.

Tableau 4 — Classe 6x37M sur âme textile

Section transversale type 		Composition type		
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs
				Total Par toron
		6 - 37M-FC	1-6/12/18	108 18
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale		
		Qualité 1770 KN	Qualité 1960 KN	
mm	kg/100m			
5^a	8,65	13,1	14,5	
6^a	12,5	18,8	20,8	
6,35	—	—	—	
7^a	17,0	25,6	28,3	
7,94	—	—	—	
8^a	22,1	33,4	37,0	
9^a	28,0	42,3	46,8	
9,5	—	—	—	
10^a	34,6	52,2	57,8	
11^a	41,9	63,2	70,0	
11,1	—	—	—	
12^a	49,8	75,2	83,3	
12,7	—	—	—	
13^a	58,5	88,2	97,7	
14^a	67,8	102	113	
14,3	—	—	—	
15,9	—	—	—	
16^a	88,6	134	148	
18^a	112	169	187	
19^a	125	188	209	
19,1	—	—	—	
20^a	138	209	231	
22^a	167	253	280	
22,2	—	—	—	
24^a	199	301	333	
25,4	—	—	—	
26^a	239	353	391	
28^a	271	409	453	
28,6	—	—	—	
31,8	—	—	—	
32^a	354	535	592	
34,9	—	—	—	
35^a	424	640	708	
36^a	448	677	749	
38^a	500	754	835	
38,1	—	—	—	
40^a	554	835	925	
41,3	—	—	—	
44	670	1 010	1 120	
44,5	—	—	—	
45	701	1 060	1 170	
47,6	—	—	—	
48	797	1 200	1 330	
50,8	—	—	—	
51	900	1 360	1 500	
52	936	1 410	1 560	
54,0	—	—	—	
56	1 090	1 640	1 810	
57,2	—	—	—	
60	1 250	1 880	2 080	

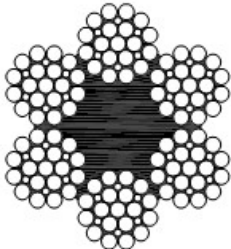
^a Dimensions les plus courantes.

Tableau 5 — Classe 6x37M sur âme en acier

Section transversale type 		Composition type			
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs	
				Total	Par toron
		6 - 37M-IWRC	1-6/12/18	108	18
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale ^a			
		Qualité 1770 KN		Qualité 1960 KN	
mm	kg/100 m				
8 ^b	24,4	39,2		43,4	
9 ^b	30,9	49,6		54,9	
9,5	—	—		—	
10 ^b	38,1	61,2		67,8	
11 ^b	46,1	74,1		82,1	
11,1	—	—		—	
12 ^b	54,9	88,2		97,7	
12,7	—	—		—	
13 ^b	64,4	95,4		106	
14 ^b	74,7	111		126	
14,3	—	—		—	
15,9	—	—		—	
16 ^b	97,5	145		160	
18 ^b	123	183		203	
19 ^b	138	204		226	
19,1	—	—		—	
20 ^b	152	226		250	
22 ^b	184	273		303	
22,2	—	—		—	
24 ^b	219	325		360	
25,4	—	—		—	
26 ^b	258	382		423	
28 ^b	299	443		490	
28,6	—	—		—	
31,8	—	—		—	
32 ^b	390	578		640	
34,9	—	—		—	
35 ^b	467	692		766	
36 ^b	494	732		810	
38 ^b	550	815		903	
38,1	—	—		—	
40 ^b	610	903		1 000	
41,3	—	—		—	
44	738	1 090		1 210	
44,5	—	—		—	
45	772	1 140		1 270	
47,6	—	—		—	
48	878	1 300		1 440	
50,8	—	—		—	
51	991	1 470		1 630	
52	1 030	1 530		1 690	
54,0	—	—		—	
56	1 190	1 770		1 960	
57,2	—	—		—	
60	1 370	2 030		2 250	

^a Les valeurs indiquées concernent les câbles à IWRC.
^b Dimensions les plus courantes.

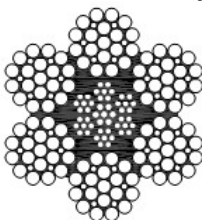
Tableau 6 — Classe 6x 19 sur âme textile

Section transversale type 		Composition type			
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs	
				Total	Par toron
		6 - 19S-FC 6 - 21F-FC 6 - 26WS-FC 6 - 19W-FC 6 - 25F-FC	1-9-9 1-5-5F-10 1-5-5+5-10 1-6-6+6 1-6-6F-12	54 60 60 36 72	9 10 10 12 12
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale			
mm	kg/100 m	Qualité 1770 kN	Qualité 1960 kN	Qualité 2160 kN	
6 ^a	12,9	21,0	23,3	25,7	
6,35	—	—	—	—	
7 ^a	17,6	28,6	31,7	34,9	
7,94	—	—	—	—	
8 ^a	23,0	37,4	41,4	45,6	
9 ^a	29,1	47,3	52,4	57,7	
9,5	—	—	—	—	
10 ^a	35,9	58,4	64,7	71,3	
11 ^a	43,3	70,7	78,3	86,2	
11,1	—	—	—	—	
12 ^a	51,7	84,1	93,1	103	
12,7	—	—	—	—	
13 ^a	60,7	98,7	109	120	
14 ^a	70,4	114	127	140	
14,3	—	—	—	—	
15,9	—	—	—	—	
16 ^a	91,9	150	166	182	
18 ^a	116	189	210	231	
19 ^a	130	211	233	257	
19,1	—	—	—	—	
20 ^a	144	234	259	285	
22 ^a	174	283	313	345	
22,2	—	—	—	—	
24 ^a	207	336	373	411	
25,4	—	—	—	—	
26 ^a	243	395	437	482	
28 ^a	281	458	507	559	
28,6	—	—	—	—	
31,8	—	—	—	—	
32 ^a	368	598	662	730	
34,9	—	—	—	—	
35 ^a	440	716	792	873	
36 ^a	465	757	838	924	
38 ^a	518	843	934	1 030	
38,1	—	—	—	—	
40 ^a	574	935	1 040	1 140	
41,3	—	—	—	—	
44 ^a	695	1 130	1 250	1 380	
44,5	—	—	—	—	
45 ^a	727	1 180	1 310	1 440	
47,6	—	—	—	—	
48 ^a	827	1 350	1 490	1 640	
50,8	—	—	—	—	
51 ^a	934	1 520	1 680	1 850	
52 ^a	971	1 580	1 750	1 930	
54,0	—	—	—	—	
56 ^a	1 130	1 830	2 030	2 240	
57,2	—	—	—	—	
60 ^a	1 290	2 100	2 330	2 570	

^a Dimensions les plus courantes.

^a Dimensions les plus courantes.

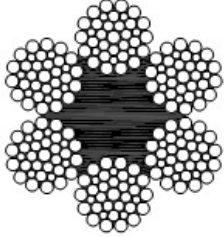
Tableau7 — Classe 6x 19 sur âme en acier

Section transversale type 		Composition type			
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs	
				Total	Par toron
		6 - 19S-IWRC 6 - 21F-IWRC 6 - 26WS-IWRC 6 - 19W-IWRC 6 - 25F-IWRC	1-9-9 1-5-5F-10 1-5-5+5-10 1-6-6+6 1-6-6F-12	54 60 60 36 72	9 10 10 12 12
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale			
		Qualité 1770 kN	Qualité 1960 kN	Qualité 2160 kN	
mm	kg/100 m				
6 ^a	14,4	22,7	25,1	27,7	
6,35	—	—	—	—	
7 ^a	19,6	30,9	34,2	37,7	
7,94	—	—	—	—	
8 ^a	25,6	40,3	44,7	49,2	
9 ^a	32,4	51,0	56,5	62,3	
9,5	—	—	—	—	
10 ^a	40,0	63,0	69,8	76,9	
11 ^a	48,4	76,2	84,4	93,0	
11,1	—	—	—	—	
12 ^a	57,6	90,7	100	111	
12,7	—	—	—	—	
13 ^a	67,6	106	118	130	
14 ^a	78,4	124	137	151	
14,3	—	—	—	—	
15,9	—	—	—	—	
16 ^a	102	161	179	197	
18 ^a	130	204	226	249	
19 ^a	144	227	252	278	
19,1	—	—	—	—	
20 ^a	160	252	279	308	
22 ^a	194	305	338	372	
22,2	—	—	—	—	
24 ^a	230	363	402	443	
25,4	—	—	—	—	
26 ^a	270	426	472	520	
28 ^a	314	494	547	603	
28,6	—	—	—	—	
31,8	—	—	—	—	
32 ^a	410	645	715	787	
34,9	—	—	—	—	
35 ^a	490	772	855	942	
36 ^a	518	817	904	997	
38 ^a	578	910	1 010	1 110	
38,1	—	—	—	—	
40 ^a	640	1 010	1 120	1 230	
41,3	—	—	—	—	
44 ^a	774	1 220	1 350	1 490	
44,5	—	—	—	—	
45 ^a	810	1 280	1 410	1 560	
47,6	—	—	—	—	
48 ^a	922	1 450	1 610	1 770	
50,8	—	—	—	—	
51 ^a	1 040	1 640	1 810	2 000	
52 ^a	1 080	1 700	1 890	2 080	
54,0	—	—	—	—	
56 ^a	1 250	1 980	2 190	2 410	
57,2	—	—	—	—	
60 ^a	1 440	2 270	2 510	2 770	

^a Dimensions les plus courantes.

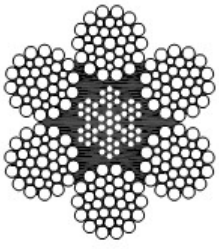
^a Dimensions les plus courantes.

Tableau 8 — Classe 6x36 sur âme textile

Section transversale type 		Composition type		
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs
				Total Par toron
		6 - 31WS-FC	1-6-6+6-12	72 12
		6 - 36WS-FC	1-7-7+7-14	84 14
		6 - 41WS-FC	1-8-8+8-16	96 16
		6 - 41F-FC	1-8-8-8F-16	96 16
		6 - 49WS-FC	1-8-8-8+8-16	96 16
		6 - 46SW-CF	1-9-9+9-18	108 18
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale		
		Qualité 1770 kN	Qualité 1960 kN	Qualité 2160 kN
mm	kg/100 m			
6,35	—	—	—	—
7^a	18,0	28,6	31,7	34,9
7,94	—	—	—	—
8^a	23,5	37,4	41,4	45,6
9^a	29,7	47,3	52,4	57,7
9,5	—	—	—	—
10^a	36,7	58,4	64,7	71,3
11^a	44,4	70,7	78,3	86,2
11,1	—	—	—	—
12^a	52,8	84,1	93,1	103
12,7	—	—	—	—
13^a	62,0	98,7	109	120
14^a	71,9	114	127	140
14,3	—	—	—	—
15,9	—	—	—	—
16^a	94,0	150	166	182
18^a	119	189	210	231
19^a	132	211	233	257
19,1	—	—	—	—
20^a	147	234	259	285
22^a	178	283	313	345
22,2	—	—	—	—
24^a	211	336	373	411
25,4	—	—	—	—
26^a	248	395	437	482
28^a	288	458	507	559
28,6	—	—	—	—
31,8	—	—	—	—
32^a	376	598	662	730
34,9	—	—	—	—
35^a	450	716	792	873
36^a	476	757	838	924
38^a	530	843	934	1 030
38,1	—	—	—	—
40^a	587	935	1 040	1 140
41,3	—	—	—	—
44^a	711	1 130	1 250	1 380
44,5	—	—	—	—
45^a	743	1 180	1 310	1 440
47,6	—	—	—	—
48^a	846	1 350	1 490	1 640
50,8	—	—	—	—
51^a	955	1 520	1 680	1 850
52^a	992	1 580	1 750	1 930
54,0	—	—	—	—
56^a	1 150	1 830	2 030	2 240
57,2	—	—	—	—
60^a	1 320	2 100	2 330	2 570

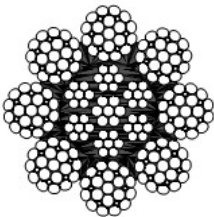
^a Dimensions les plus courantes.

Tableau 9 — Classe 6x 36 sur âme en acier

Section transversale type 		Composition type		
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs
				Total Par toron
		6 - 31WS-IWRC	1-6-6+6-12	72 12
		6 - 36WS-IWRC	1-7-7+7-14	84 14
		6 - 41WS-IWRC	1-8-8+8-16	96 16
		6 - 41F-IWRC	1-8-8—8F-16	96 16
		6 - 49SWS-IWRC	1-8-8—8+8-16	96 16
		6 - 46WS-IWRC	1-9-9+9-18	108 18
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale		
		Qualité 1770 kN	Qualité 1960 kN	Qualité 2160 kN
mm	kg/100 m			
6,35	—	—	—	—
7 ^a	20,0	30,9	34,2	37,7
7,94	—	—	—	—
8 ^a	26,2	40,3	44,7	49,2
9 ^a	33,1	51,0	56,5	62,3
9,5	—	—	—	—
10 ^a	40,9	63,0	69,8	76,9
11 ^a	49,5	76,2	84,4	93,0
11,1	—	—	—	—
12 ^a	58,9	90,7	100	111
12,7	—	—	—	—
13 ^a	69,1	106	118	130
14 ^a	80,2	124	137	151
14,3	—	—	—	—
15,9	—	—	—	—
16 ^a	105	161	179	197
18 ^a	133	204	226	249
19 ^a	148	227	252	278
19,1	—	—	—	—
20 ^a	164	252	279	308
22 ^a	198	305	338	372
22,2	—	—	—	—
24 ^a	236	363	402	443
25,4	—	—	—	—
26 ^a	276	426	472	520
28 ^a	321	494	547	603
28,6	—	—	—	—
31,8	—	—	—	—
32 ^a	419	645	715	787
34,9	—	—	—	—
35 ^a	501	772	855	942
36 ^a	530	817	904	997
38 ^a	591	910	1 010	1 110
38,1	—	—	—	—
40 ^a	654	1 010	1 120	1 230
41,3	—	—	—	—
44 ^a	792	1 220	1 350	1 490
44,5	—	—	—	—
45 ^a	828	1 280	1 410	1 560
47,6	—	—	—	—
48 ^a	942	1 450	1 610	1 770
50,8	—	—	—	—
51 ^a	1 060	1 640	1 810	2 000
52 ^a	1 110	1 700	1 890	2 080
54,0	—	—	—	—
56 ^a	1 280	1 980	2 190	2 410
57,2	—	—	—	—
60 ^a	1 470	2 270	2 510	2 770

^a Dimensions les plus courantes.

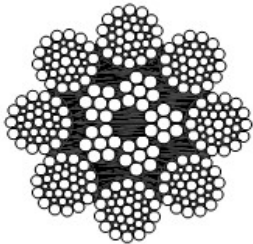
Tableau 10 — Classe 8x19 sur âme en acier

Section transversale type 		Composition type			
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs	
				Total	Par toron
		8 - 19S-IWRC	1-9-9	72	9
		8 - 21F-IWRC	1-5-5F-10	80	10
		8 - 26WS-IWRC	1-5-5+5-10	80	10
		8 - 19W-IWRC	1-6-6+6	96	12
		8 - 25F-IWRC	1-6-6F-12	96	12
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale			
		Qualité 1770 kN	Qualité 1960 kN	Qualité 2160 kN	
mm	kg/100 m				
6,35	—	—	—	—	
7^a	19,9	30,9	34,2	37,7	
7,94	—	—	—	—	
8^a	26,0	40,3	44,7	49,2	
9^a	33,0	51,0	56,5	62,3	
9,5	—	—	—	—	
10^a	40,7	63,0	69,8	76,9	
11^a	49,2	76,2	84,4	93,0	
11,1	—	—	—	—	
12^a	58,6	90,7	100	111	
12,7	—	—	—	—	
13^a	68,8	106	118	130	
14^a	79,8	124	137	151	
14,3	—	—	—	—	
15,9	—	—	—	—	
16^a	104	161	179	197	
18^a	132	204	226	249	
19^a	147	227	252	278	
19,1	—	—	—	—	
20^a	163	252	279	308	
22^a	197	305	338	372	
22,2	—	—	—	—	
24^a	234	363	402	443	
25,4	—	—	—	—	
26^a	275	426	472	520	
28^a	319	494	547	603	
28,6	—	—	—	—	
31,8	—	—	—	—	
32^a	417	645	715	787	
34,9	—	—	—	—	
35^a	499	772	855	942	
36^a	527	817	904	997	
38^a	588	910	1 010	1 110	
38,1	—	—	—	—	
40^a	651	1 010	1 120	1 230	
41,3	—	—	—	—	
44^a	788	1 220	1 350	1 490	
44,5	—	—	—	—	
45^a	824	1 280	1 410	1 560	
47,6	—	—	—	—	
48^a	938	1 450	1 610	1 770	
50,8	—	—	—	—	
51^a	1 060	1 640	1 810	2 000	
52^a	1 110	1 700	1 890	2 080	
54,0	—	—	—	—	
56^a	1 280	1 980	2 190	2 410	
57,2	—	—	—	—	
60^a	1 470	2 270	2 510	2 770	

^a Dimensions les plus courantes

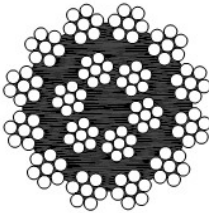
^a Dimensions les plus courantes.

Tableau 11 — Classe 8x36 sur âme en acier

Section transversale type 		Composition type		
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs
				Total Par toron
		8 - 31WS-IWRC	1-6-6+6-12	96 12
		8 - 36WS-IWRC	1-7-7+7-14	112 14
		8 - 41WS-IWRC	1-8-8+8-16	128 16
		8 - 41F-IWRC	1-8-8-8F-16	128 16
		8 - 49SWS-IWRC	1-8-8-8+8-16	128 16
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale		
mm	kg/100 m	Qualité 1770 kN	Qualité 1960 kN	Qualité 2160 kN
8 ^a	26,7	40,3	44,7	49,2
9 ^a	33,8	51,0	56,5	62,3
9,5	—	—	—	—
10 ^a	41,7	63,0	69,8	76,9
11 ^a	50,5	76,2	84,4	93,0
11,1	—	—	—	—
12 ^a	60,0	90,7	100	111
12,7	—	—	—	—
13 ^a	70,5	106	118	130
14 ^a	81,7	124	137	151
14,3	—	—	—	—
15,9	—	—	—	—
16 ^a	107	161	179	197
18 ^a	135	204	226	249
19 ^a	151	227	252	278
19,1	—	—	—	—
20 ^a	167	252	279	308
22 ^a	202	305	338	372
22,2	—	—	—	—
24 ^a	240	363	402	443
25,4	—	—	—	—
26 ^a	282	426	472	520
28 ^a	327	494	547	603
28,6	—	—	—	—
31,8	—	—	—	—
32 ^a	427	645	715	787
34,9	—	—	—	—
35 ^a	511	772	855	942
36 ^a	540	817	904	997
38 ^a	602	910	1 010	1 110
38,1	—	—	—	—
40 ^a	667	1 010	1 120	1 230
41,3	—	—	—	—
44 ^a	807	1 220	1 350	1 490
44,5	—	—	—	—
45 ^a	844	1 280	1 410	1 560
47,6	—	—	—	—
48 ^a	961	1 450	1 610	1 770
50,8	—	—	—	—
51 ^a	1 080	1 640	1 810	2 000
52 ^a	1 130	1 700	1 890	2 080
54,0	—	—	—	—
56 ^a	1 310	1 980	2 190	2 410
57,2	—	—	—	—
60 ^a	1 500	2 270	2 510	2 770

^a Dimensions les plus courantes.

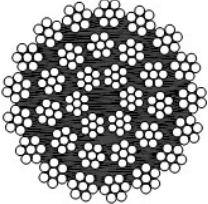
Tableau 12 Classe 18x7

Section transversale type 			Composition type			
			Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs	
					Total	Par toron
			17 - 7-FC 17 - 7-WSC 18 - 7-FC 18 - 7-WSC	1-6 1-6 1-6 1-6	66 66 72 72	6 6 6 6
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative		Charge de rupture minimale			
	Câble à centre FC kg/100 m	Câble à centre WSC kg/100 m	Qualité 1770 kN	Qualité 1960 kN	Qualité 2160 kN	
mm						
6 ^a	13,8	14,4	20,9	23,1	25,5	
6,35	—	—	—	—	—	
7 ^a	18,7	19,6	28,4	31,5	34,7	
7,94	—	—	—	—	—	
8 ^a	24,4	25,7	37,2	41,1	45,3	
9 ^a	30,9	32,5	47,0	52,1	57,4	
9,5	—	—	—	—	—	
10 ^a	38,2	40,1	58,1	64,3	70,8	
11 ^a	46,2	48,5	70,2	77,8	85,7	
11,1	—	—	—	—	—	
12 ^a	55,0	57,7	83,6	92,6	102	
12,7	—	—	—	—	—	
13 ^a	64,6	67,8	98,1	109	120	
14 ^a	74,9	78,6	114	126	139	
14,3	—	—	—	—	—	
15,9	—	—	—	—	—	
16 ^a	97,8	103	149	165	181	
18 ^a	124	130	188	208	230	
19 ^a	138	145	210	232	256	
19,1	—	—	—	—	—	
20 ^a	153	160	232	257	283	
22 ^a	185	194	281	311	343	
22,2	—	—	—	—	—	
24 ^a	220	231	334	370	408	
25,4	—	—	—	—	—	
26 ^a	258	271	392	435	479	
28 ^a	299	314	455	504	555	
28,6	—	—	—	—	—	
31,8	—	—	—	—	—	
32 ^a	391	411	594	658	725	
34,9	—	—	—	—	—	
35 ^a	468	491	711	788	868	
36 ^a	495	520	752	833	918	
38 ^a	552	579	838	928	1 020	
38,1	—	—	—	—	—	

^a Dimensions les plus courantes.

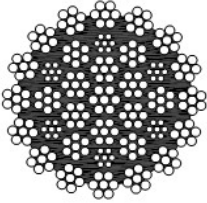
^a Dimensions les plus courantes.

Tableau 13 — Classe 34(M)x7

Section transversale type 		Composition type		
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs
				Total Par toron
		34(M) - 7-FC	1-6	102 6
		34(M) - 7-WSC	1-6	102 6
		36(M) - 7-FC	1-6	108 6
		36(M) - 7-WSC	1-6	108 6
Diamètre nominal du câble mm	Masse linéique nominale approximative		Charge de rupture minimale	
	Câble à centre FC kg/100 m	Câble à centre WSC kg/100 m	Qualité 1770 kN	Qualité 2160 kN
10^a	39,0	40,1	56,3	62,3
11^a	47,2	48,5	68,1	75,4
11,1	—	—	—	—
12^a	56,2	57,7	81,1	89,8
12,7	—	—	—	—
13^a	65,9	67,8	95,1	105
14^a	76,4	78,6	110	122
14,3	—	—	—	—
15,9	—	—	—	—
16^a	99,8	103	144	160
18^a	126	130	182	202
19^a	141	145	203	225
19,1	—	—	—	—
20^a	156	160	225	249
22^a	189	194	272	302
22,2	—	—	—	—
24^a	225	231	324	359
25,4	—	—	—	—
26^a	264	271	380	421
28^a	306	314	441	489
28,6	—	—	—	—
31,8	—	—	—	—
32^a	399	411	576	638
34,9	—	—	—	—
35^a	478	491	690	764
36^a	505	520	729	808
38^a	563	579	813	900
38,1	—	—	—	—
40^a	624	642	901	997
41,3	—	—	—	—
44^a	755	776	1 090	1 210

^a Dimensions les plus courantes.

Tableau 14 — Classe 35(W)x7

Section transversale type 		Composition type		
		Composition du câble	Composition du toron	Fils extérieurs
				Total Par toron
		35(w) - 7 40(w) - 7	1-6 1-6	96 108 6 6
Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative	Charge de rupture minimale		
		Qualité 1770 kN	Qualité 1960 kN	Qualité 2160 kN
mm	kg/100 m			
8^a	29,1	40,8	45,2	48,4
9^a	36,8	51,6	57,2	61,2
9,5	—	—	—	—
10^a	45,4	63,7	70,6	75,6
11^a	54,9	77,1	85,4	91,5
11,1	—	—	—	—
12^a	65,4	91,8	102	109
12,7	—	—	—	—
13^a	76,7	108	119	128
14^a	89,0	125	138	148
14,3	—	—	—	—
15,9	—	—	—	—
16^a	116	163	181	194
18^a	147	206	229	245
19^a	164	230	255	273
19,1	—	—	—	—
20^a	182	255	282	302
22^a	220	308	342	366
22,2	—	—	—	—
24^a	262	367	406	435
25,4	—	—	—	—
26^a	307	431	477	511
28^a	356	500	553	593
28,6	—	—	—	—
31,8	—	—	—	—
32^a	465	652	723	774
34,9	—	—	—	—
35^a	556	781	864	926
36^a	588	826	914	980
38^a	656	920	1 020	1 090
38,1	—	—	—	—
40^a	726	1 020	1 130	1 210

^a Dimensions les plus courantes.

ANNEXE III

Tableaux des classes de résistance des fils et des tolérances des diamètres de câbles les plus courants pour le groupe 2

Tableau 1 — Spécifications des fils

Position des fils dans le câble	Classe de résistance à la traction des fils N/mm ²				
	1 180 ^a et 1 320 ^a	1 370	1 570 et 1 620 ^b	1 770	1 960
Fils extérieurs des torons extérieurs	NT ISO 4101	NT ISO 4101	NT ISO 4101	NT ISO 4101	NT ISO 2232
Fils intérieurs, centraux et d'âme	—	—	NT ISO 2232	NT ISO 2232	NT ISO 2232
Fils de remplissage	NT ISO 4101	NT ISO 4101	NT ISO 2232	NT ISO 2232	NT ISO 2232
^a Propriétés en torsion pour la classe de résistance des fils à la traction 1 370 N/mm ² .					
^b Propriétés en torsion pour la classe de résistance des fils à la traction 1 770 N/mm ² .					

Tableau 2 : Tolérances sur le diamètre du câble du groupe 2 pour les câbles de traction des ascenseurs à transmission par adhérence et des câbles de régulation sur âme textile ou autres non métalliques

Diamètre nominal du câble <i>d</i> mm	Tolérance sur le diamètre en pourcentage du diamètre nominal		
	Max., sans tension	Min., à 5% de <i>F</i> _{min}	Min., à 10% de <i>F</i> _{min}
≤10	+6	+1	0
>10	+5	+1	0

Tableau 3 : Tolérances sur le diamètre du câble du groupe 2 pour les câbles de traction des ascenseurs à transmission par adhérence et des câbles de régulation sur âme métallique ou âmes composites (y compris les câbles à câblage intégral)

Diamètre nominal du câble <i>d</i> mm	Tolérance sur le diamètre en pourcentage du diamètre nominal		
	Max., sans tension	Min., à 5% de <i>F</i> _{min}	Min., à 10% de <i>F</i> _{min}
≤10	+3	0	-1
>10	+2	0	-1

Tableau 4 : Tolérances sur le diamètre du câble du groupe 2 pour les câbles de traction des ascenseurs hydrauliques et des câbles de compensation

Diamètre nominal du câble <i>d</i> mm	Tolérance sur le diamètre en pourcentage du diamètre nominal
6 ≤ <i>d</i> < 8	+6 0
≥ 8	+5 0

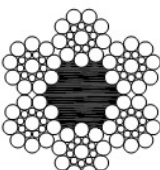
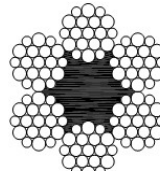
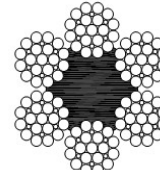
ANNEXE IV

Tableaux des valeurs de la charge de rupture minimale pour les classes, diamètres et qualités les plus courants des câbles du groupe 2

La présente annexe donne les tableaux des valeurs de la charge de rupture minimale pour les classes, diamètres et qualités les plus courants.

NOTE : À titre d'information, des valeurs sont données pour la masse linéique nominale approximative du câble.

**Tableau 1 — Classe de câble pour ascenseur 6x19 sur âme textile en fil clair ou galvanisé
« Qualité B »**

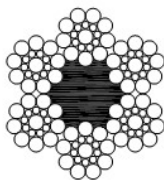
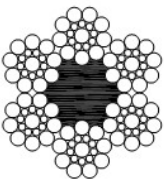
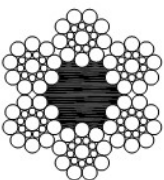
Exemple de composition vue en coupe  6x19 Seale + âme textile  6x19 Warrington + âme textile  6x25 Filler + âme textile		Composition du câble		Composition du toron		
		Élément	Quantité	Élément	Quantité	
		Torons Torons extérieurs Couches de torons Fils dans le câble	6 6 1 114 à 150	Fils Fils extérieurs Couches de fils	19 à 25 19 à 12 2	
		Exemples types		Nombre de fils extérieurs		Coefficient du fil extérieur ^a <i>a</i>
		Câble	Toron	Total	Par toron	
6x19 S	1-9-9	54	9	0,080		
6x19 W	1-6-6+6	72	12 6 6	0,073 8 0,055 6		
6x25 F	1-6-6F-12	72	12	0,064		
Coefficient de charge de rupture minimale				$K_1 = 0,330$		
Coefficient de masse linéique ^a				$W_1 = 0,359$		
Coefficient de section droite métallique nominale ^a				$C_1 = 0,384$		

Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative ^a	Charge de rupture minimale (kN)						
		Double résistance				Simple résistance		
		Qualité 1180/1770	Qualité 1320/1620	Qualité 1370/1770	Qualité 1570/1770	Qualité 1570	Qualité 1620	Qualité 1770
mm	kg/100 m							
6	12,9	16,3	16,8	17,8	19,5	18,7	19,2	21,0
6,3	14,2	17,9	—	—	21,5	—	21,2	23,2
6,5 ^b	15,2	19,1	19,7	20,9	22,9	21,9	22,6	24,7
8 ^b	23,0	28,9	29,8	31,7	34,6	33,2	34,2	37,4
9	29,1	36,6	37,7	40,1	43,8	42,0	43,3	47,3
9,5	32,4	40,8	42,0	44,7	48,8	46,8	48,2	52,7
10 ^b	35,9	45,2	46,5	49,5	54,1	51,8	53,5	58,4
11 ^b	43,4	54,7	56,3	59,9	65,5	62,7	64,7	70,7
12	51,7	65,1	67,0	71,3	77,9	74,6	77,0	84,1
12,7	57,9	72,9	75,0	79,8	87,3	83,6	86,2	94,2
13 ^b	60,7	76,4	78,6	83,7	91,5	87,6	90,3	98,7
14	70,4	88,6	91,2	97,0	106	102	105	114
14,3	73,4	92,4	—	—	111	—	—	119
15	80,8	102	—	111	122	117	—	131
16 ^b	91,9	116	119	127	139	133	137	150
17,5	110	138	—	—	166	—	—	179
18	116	146	151	160	175	168	173	189
19 ^b	130	163	168	179	195	187	193	211
20	144	181	186	198	216	207	214	234
20,6	152	192	—	—	230	—	—	248
22 ^b	174	219	225	240	262	251	259	283

^a Uniquement à titre informatif, voir également l'Annexe F.

^b Dimension la plus courante pour les nouveaux ascenseurs.

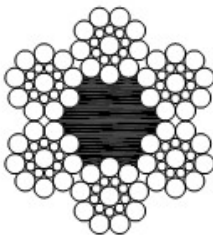
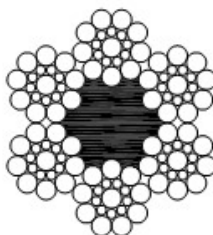
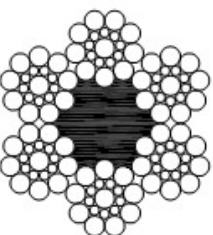
**Tableau 2 — Classe de câble pour ascenseur 8x19 sur âme textile en fil clair ou galvanisé
« Qualité B »**

Exemple de composition vue en coupe		Composition du câble		Composition du toron		
		Élément	Quantité	Élément	Quantité	
	8x19 Seale + âme textile	Torons	8	Fils	19 à 25	
		Torons extérieurs	8	Fils extérieurs	9 à 12	
		Couches de torons Fils dans le câble	1	Couches de fils	2	
			152 à 200			
	8x19 Warrington + âme textile	Exemples types		Nombre de fils extérieurs		Coefficient du fil <i>a</i>
		Câble	Toron	Total	Par toron	
		8x19 S	1-9-9	72	9	0,065 5
		8x19 W	1-6-6+6	96	12 6 6	0,060 6 0,045 0
	8x25 Filler + âme textile	8x25 F	1-6-6F-12	96	12	0,052 5
		Coefficient de charge de rupture minimale $K_1 = 0,293$				
		Coefficient de masse linéique ^a $W_1 = 0,340$				
		Coefficient de section droite métallique nominale ^a $C_1 = 0,349$				

Diamètre nominal du câble mm	Masse linéique nominale approximative ^a kg/100 m	Charge de rupture minimale (kN)						
		Double résistance				Simple résistance		
		Qualité 1180/1770	Qualité 1320/1620	Qualité 1370/1770	Qualité 1570/1770	Qualité 1570	Qualité 1620	Qualité 1770
8 ^b	21,8	25,7	26,5	28,1	30,8	29,4	30,4	33,2
9	27,5	32,5	—	35,6	38,9	37,3	—	42,0
9,5	30,7	36,2	37,3	39,7	43,6	41,5	42,8	46,8
10 ^b	34,0	40,1	41,3	44,0	48,1	46,0	47,5	51,9
11 ^b	41,1	48,6	50,0	53,2	58,1	55,7	57,4	62,8
12	49,0	57,8	59,5	63,3	69,2	66,2	68,4	74,7
12,7	54,8	64,7	66,6	70,9	77,5	74,2	76,6	83,6
13 ^b	57,5	67,8	69,8	74,3	81,2	77,7	80,2	87,6
14	66,6	78,7	81,0	86,1	94,2	90,2	93,0	102
14,3	69,5	82,1	—	—	98,3	—	—	—
15	76,5	90,3	—	98,9	108	104	—	117
16 ^b	87,0	103	106	113	123	118	122	133
17,5	104	123	—	—	147	—	—	—
18	110	130	134	142	156	149	154	168
19 ^b	123	145	149	159	173	166	171	187
20	136	161	165	176	192	184	190	207
20,6	144	170	—	—	204	—	—	—
22 ^b	165	194	200	213	233	223	230	251

^a Uniquement à titre informatif, voir également l'Annexe F.
^b Dimension la plus courante pour les nouveaux ascenseurs.

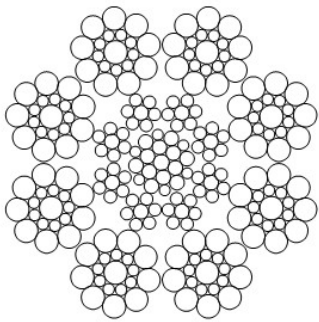
**Tableau 3 — Classe de câble pour ascenseur 8x19 sur âme métallique en fil clair ou galvanisé
« Qualité B »**

 8x19 Seale + âme métallique  8x19 Warrington + âme métallique  8x25 Filler + âme métallique	Composition du câble		Composition du toron					
	Élément		Quantité		Élément		Quantité	
	Torons		8		Fils		19 à 25	
	Torons extérieurs		8		Fils extérieurs		9 à 12	
	Couches de torons		1		Couches de fils		2	
	Fils dans les torons extérieurs		152 à 200					
	Exemples types		Nombre de fils extérieurs		Coefficient du fil <i>a</i>			
	Câble	Toron extérieur	Total	Par toron				
	8x19 S	1-9-9	72	9	0,065 5			
	8x19 W	1-6-6+6	96	12 6 6	0,060 6 0,045 0			
	8x25 F	1-6-6F-12	96	12	0,052 5			
	Coefficient de charge de rupture minimale				$K_2 = 0,356$			
Coefficient de masse linéique ^a				$W_2 = 0,040\ 7$				
Coefficient de section droite métallique nominale ^a				$C_2 = 0,457$				

Diamètre nominal du câble mm	Masse linéique nominale approximative ^a kg/100 m	Charge de rupture minimale (kN)				
		Double résistance			Simple résistance	
		Qualité 1180/1770	Qualité 1370/1770	Qualité 1570/1770	Qualité 1570	Qualité 1770
8 ^b	26,0	33,6	35,8	38,0	35,8	40,3
9	33,0	42,5	45,3	48,2	45,3	51,0
9,5	36,7	47,4	50,4	53,7	50,4	56,9
10 ^b	40,7	52,5	55,9	59,5	55,9	63,0
11 ^b	49,2	63,5	67,6	71,9	67,6	76,2
12	58,6	75,6	80,5	85,6	80,5	90,7
12,7	65,6	84,7	90,1	95,9	90,1	102
13 ^b	68,8	88,7	94,5	100	94,5	106
14	79,8	102	110	117	110	124
15	91,6	118	126	134	126	142
16 ^b	104	134	143	152	143	161
18	132	170	181	193	181	204
19 ^b	147	190	202	215	202	227
20	163	210	224	238	224	252
22 ^b	197	254	271	288	271	305

^a Uniquement à titre informatif, voir également l'Annexe H.
^b Dimension la plus courante pour les nouveaux ascenseurs.

Tableau 4 — Câble pour ascenseur 8x19 à câblage intégral en fil clair ou galvanisé « qualité B »

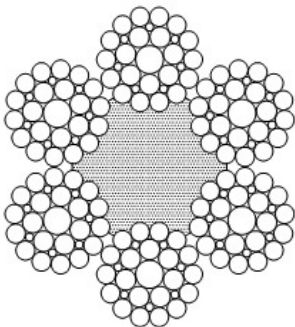
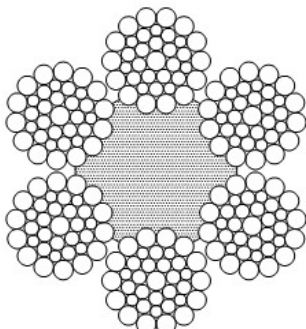
Exemple de composition vue en coupe		Composition du câble		Composition du toron	
		Élément	Quantité	Élément	Quantité
	Torons	8	Fils	19 à 25	
	Torons extérieurs	8	Fils extérieurs	9 à 12	
	Couches de torons	1	Couches de fils	2	
	Fils dans les torons extérieurs	201 à 307			
	Exemples types		Nombre de fils extérieurs		Coefficient du ^a
	Câble	Toron extérieur	Total	Par toron	
	8x19 S	1-9-9	72	9	0,065 5
	8x19 W	1-6-6+6	96	12 6 6	0,060 6 0,045 0
	8x25 F	1-6-6F-12	96	12	0,052 5
	Coefficient de charge de rupture minimale		$K_2 = 0,405$		
Coefficient de masse linéique ^a		$W_2 = 0,457$			
Coefficient de section droite métallique nominale ^a		$C_2 = 0,488$			
8x19 Warrington à câblage intégral					

Diamètre nominal du câble mm	Masse linéique nominale approximative ^a kg/100 m	Charge de rupture minimale (kN)				
		Double résistance			Simple résistance	
		Qualité 1180/1770	Qualité 1370/1770	Qualité 1570/1770	Qualité 1570	Qualité 1770
8	29,2	38,2	40,7	43,3	40,7	45,9
9	37,0	48,4	51,5	54,8	51,5	58,1
9,5	41,2	53,9	57,4	61,0	57,4	64,7
10 ^b	45,7	59,7	63,6	67,6	63,6	71,7
11 ^b						
12	55,3	72,3	76,9	81,8	76,9	86,7
	65,8	86,0	91,6	97,4	91,6	103
12,7	73,7	96,4	103	109	103	116
13 ^b	77,2	101	107	114	107	121
14						
	89,6	117	125	133	125	141
15	103	134	143	152	143	161
16 ^b	117	153	163	173	163	184
18	148	194	206	219	206	232
19 ^b	165	216	230	244	230	259
20						
22 ^b	183	239	254	271	254	287
	221	289	308	327	308	347

^a Uniquement à titre informatif, voir également l'Annexe H.

^b Dimension la plus courante pour les nouveaux ascenseurs.

Tableau 5 — Câble de compensation pour un fil clair ou galvanisé «Qualité B » de diamètre plus important

Exemple de composition vue en coupe  6x29 Filler + âme textile  6x36 Seale Warrington + âme textile	Composition du câble		Composition du toron		
	Élément		Quantité	Élément	Quantité
	Torons		6	Fils	25 à 41
	Torons extérieurs		6	Fils extérieurs	12 à 16
	Couches de torons		1	Couches de fils	2 à 3
	Fils dans le câble		150 à 246		
	Exemples types		Nombre de fils extérieurs		Coefficient du fil extérieur ^a <i>a</i>
	Câble	Toron	Total	Par toron	
	6x29	1-7-7F-14	84	14	0,056
	6x36WS	1-7-7+7-14			
Classe de câble 6x36					
Coefficient de charge de rupture minimale				$K_1 = 0,330$	
Coefficient de masse linéique ^a				$W_1 = 0,367$	
Coefficient de section droite métallique nominale ^a				$C_1 = 0,393$	

Diamètre nominal du câble	Masse linéique nominale approximative ^a	Classe de câble	Charge de rupture minimale (kN)		
			Qualité 1570	Qualité 1770	Qualité 1960
24	211	Classe 6x36 (y compris 6x36 WS et 6x29 F)	298	336	373
25	229		324	365	404
26	248		350	395	437
27	268		378	426	472
28	288		406	458	507
29	309		436	491	544
30	330		466	526	582
31	353		498	561	622
32	376		531	598	662
33	400		564	636	704
34	424		599	675	748
35	450		635	716	792
36	476		671	757	838
37	502		709	800	885
38	530		748	843	934

^a Uniquement à titre informatif

^a Uniquement à titre informatif

ANNEXE V

Qualité ou catégorie de galvanisation

Tableau 1 — Caractéristiques du revêtement associées à la composition de l'acier

Catégorie	Niveaux types d'éléments de réaction	Informations supplémentaires	Caractéristiques types du revêtement
A	$\leq 0,04 \text{ \% Si}$ et $< 0,02 \text{ \% P}$	Voir Note 1	Revêtement brillant à texture plus fine. La structure du revêtement comprend une couche extérieure de zinc.
B	$0,14 \text{ \% Si}$ à $0,25 \text{ \% Si}$	L'alliage Fe-Zn peut s'étendre à la surface du revêtement. L'épaisseur du revêtement augmente en fonction de l'augmentation de la teneur en silicium. D'autres éléments peuvent également affecter la réactivité de l'acier. Notamment, des niveaux de phosphore supérieurs à $0,035 \text{ \%}$ augmentent la réactivité.	
C	$> 0,04 \text{ \% Si}$ à $\leq 0,14 \text{ \% Si}$	Risque de formation de revêtements d'épaisseur trop importante.	Revêtement d'aspect plus sombre à texture plus grossière. La structure du revêtement comporte principalement des alliages de fer-zinc qui s'étendent le plus souvent à la surface du revêtement, sans réduction de la résistance au dommage dû à la manutention.
D	$> 0,25 \text{ \% Si}$	L'épaisseur du revêtement augmente en fonction de l'augmentation de la teneur en silicium.	

NOTE 1 Les aciers dont les compositions satisfont à la formule $\text{Si} + 2,5\text{P} \leq 0,09 \text{ \%}$ peuvent également présenter ces caractéristiques. Pour les aciers laminés à froid, ces caractéristiques peuvent être observées lorsque la composition de l'acier satisfait à la formule $\text{Si} + 2,5\text{P} \leq 0,04 \text{ \%}$.

NOTE 2 La présence d'éléments d'alliage (par exemple du nickel) dans le zinc en fusion peut avoir un effet significatif sur les caractéristiques du revêtement indiquées dans le présent tableau. Le présent tableau ne fournit pas de lignes directrices pertinentes pour la galvanisation à température élevée (c'est-à-dire immersion dans le zinc en fusion à une température entre $530 \text{ }^{\circ}\text{C}$ et $560 \text{ }^{\circ}\text{C}$).

NOTE 3 Les compositions des aciers indiquées dans le présent tableau dépendent de l'influence d'autres facteurs et les limites de chaque plage varient en conséquence.

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites moyennes entreprises et du ministre du commerce du 16 novembre 2018, relatif aux aciers de construction métalliques comprenant les profilés en aciers laminés à chaud, profilés finis à froids et les profilés en poutrelles en acier à hautes limite d'élasticité.

Le ministre de l'industrie et des petites moyennes entreprises et le ministre du commerce,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-9 du 13 février 1999,

Vu la loi n° 94-70 du 20 juin 1994, portant institution d'un système national d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-92 du 3 octobre 2005,

Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du 11 février 2008,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016.

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016,

Vu le décret 2001-1036 du 8 mai 2001 fixant les modalités de contrôle métrologiques légaux; les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation tels que modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 15 septembre 2005.

Arrêtent :

Article premier - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux aciers de construction métalliques comprenant les profilés en aciers laminés à chaud, profilés finis à froids et les profilés en poutrelles en acier à hautes limite d'élasticité suivants :

• **Groupe 1 (Fer Marchand d'usage général) :** il couvre les catégories suivantes :

- les tôles de 3 mm ou plus d'épaisseur,
- larges-plats,
- barres
- poutrelles,
- profilés laminés à chaud comprenant les cornières à ailes égales et inégales.

• **Groupe 2 (Barres et profilés à aciers spécifiques) :** barres, profilés laminés à chaud en acier à haute limite d'élasticité de diamètre inférieur ou égal à 150 mm couvrant les catégories suivantes :

- barres et profilés livrés à l'état normalisé, de laminage normalisant ou brut de laminage,

- barres et profilés livrés à l'état obtenu par laminage thermomécanique.

• **Groupe 3 (Profilés roulés et soudés) :** profilés roulés, formés à froid et soudés en acier non allié et acier à grains fins de sections circulaires, carrés et rectangulaire.

Ces produits sont généralement utilisés à l'état de livraison et dans les structures boulonnées, rivées et soudées des constructions métalliques.

Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux aciers de construction suivante :

- aciers pour chaudières et appareils à pression,
- tôles pour emboutissage,
- acier de construction pour traitement thermique (trempés et revenus),
- barres pour béton,
- bandes de largeur supérieure ou égale à 600 mm et d'épaisseurs inférieures ou égale à 6 mm.

Art. 3 - Aux sens du présent arrêté, on entend par :

1) **Acier brut de laminage :** acier obtenu sans schéma de laminage ou traitement thermique particuliers.

2) **Acier à l'état normalisé :** Acier obtenu par un traitement de normalisation, c'est un traitement thermique comprenant une austénitisation suivie d'un refroidissement à l'air.

3) **Acier à l'état de laminage normalisant :** Acier obtenu par un laminage normalisant

4) **Laminage normalisant :** Procédé de laminage dans lequel la déformation finale est effectuée dans une certaine gamme de températures conduisant à un matériau de condition équivalente à celle obtenue après normalisation, de sorte que les valeurs spécifiées de caractéristiques mécaniques sont maintenues même après un traitement de normalisation.

5) **Laminage thermomécanique :** Procédé de laminage dans lequel la déformation finale est effectuée dans une certaine gamme de températures conduisant à un état du matériau présentant certaines caractéristiques qui ne peuvent être obtenues ou conservées par un traitement thermique seul.

6) **Acier à l'état de laminage thermomécanique :** Acier obtenu par un laminage thermomécanique.

Art. 4 - Les exigences techniques suivantes relatives aux aciers du groupe 1 prévus par l'article premier du présent arrêté doivent être respectées :

a) Etat de livraison :

- les produits sont généralement livrés à l'état brut de laminage,

- les produits plats de qualité D peuvent être commandés sous deux catégories,

- qualité « D1 » : doit être livrée à l'état normalisé ou dans un état équivalent. Les caractéristiques mécaniques données au tableau I figurant à l'annexe I du présent arrêté s'appliquent à l'état de livraison et après un traitement thermique de normalisation après livraison,

- qualité « D2 » : les caractéristiques mécaniques données au tableau I figurant à l'annexe I du présent arrêté ne sont garanties qu'à l'état de livraison. L'état de livraison est laissé à l'initiative du producteur.

b) Aspects de surface & Défauts : Les produits doivent avoir une surface lisse correspondant au procédé de laminage utilisé; ils ne doivent pas présenter de défauts préjudiciables à leur mise en œuvre ou à leur utilisation judicieuse.

c) Composition chimique et propriété mécaniques : Les détails relatifs aux compositions chimiques, propriétés mécaniques, types de désoxydations et les limites des écarts admissibles de l'analyse de composition chimique sur produit par rapport aux limites de l'analyse sur coulée doivent répondre aux exigences définies aux tableaux 1, 2 et 3 figurant à l'annexe I du présent arrêté à l'exception des produits, d'épaisseur supérieure à 200 mm.

d) Caractéristiques dimensionnelles et tolérances : les caractéristiques dimensionnelles et tolérances sont décrites par les normes de références prévues à l'article 8 du présent arrêté.

Art. 5 - Les exigences techniques suivantes, relatives aux aciers du groupe 2 prévus par l'article premier du présent arrêté doivent être respectées :

a) Etat de livraison : Les produits sont généralement livrés soit à l'état de normalisation ou de laminage thermomécanique :

- état normalisé : il inclut l'état de laminage normalisant et brut de laminage,

- état de laminage thermomécanique : obtenus par laminage thermomécanique.

b) Aspects de surface & Défauts : Les produits doivent avoir une surface lisse correspondant au procédé de laminage utilisé; ils ne doivent pas présenter de défauts préjudiciables à leur mise en œuvre ou à leur utilisation judicieuse.

c) Composition chimique et propriété mécaniques : Les détails relatifs aux compositions chimiques, propriétés mécaniques, modes de désoxydations et les limites des écarts admissibles de l'analyse de composition chimique sur produit par rapport aux limites de l'analyse sur coulée doit être comme suit :

- la composition chimique et les propriétés mécaniques des aciers livrés à l'état normalisé, de laminage normalisant et brut de laminage sont spécifiés dans les tableaux 1 et 3 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté,

- la composition chimique et les propriétés mécaniques des aciers obtenus par laminage thermomécanique sont spécifiés dans les tableaux 2 et 4 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté,

- les écarts admissibles de l'analyse sur produit par rapport à l'analyse sur coulée sont spécifiés dans le tableau 5 figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 6 - Les exigences techniques suivantes, relatives aux aciers du groupe 3 prévus par l'article premier du présent arrêté doivent être respectées :

a) Etat de livraison :

- les aciers du groupe 3 sont de deux types : aciers non alliés et acier à grain fins,

- les aciers non alliés du groupe 3, sont livrés en trois 3 niveaux de qualités : JR, JO et J2 définis à l'annexe 3 du présent arrêté. Ces qualités dépendent des propriétés de résistance au choc et la teneur en éléments chimiques et notamment le Souffre et le Phosphore ainsi que les exigences de contrôle et inspection décrites aux points b et c,

- les aciers à grain fins du groupe 3, sont livrés en 4 niveaux de qualité : N, NL, M et ML définis à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces qualités dépendent de la teneur en carbone, soufre et phosphore et les propriétés de résistance aux chocs à basse température décrites aux points b et c,

- les produits semi-finis utilisés dans la fabrication des produits du groupe 3, doivent être livrés dans l'un des états suivants :

- * Brut de laminage ou normalisé/laminage normalisant (N) pour les aciers de qualités JR, JO et J2 prévus par l'annexe 3 du présent arrêté.

- * Normalisé/ laminage normalisé (N) pour les aciers de qualité N et NL prévus par l'annexe 4 du présent arrêté.

- * Laminage thermomécanique (M) pour les aciers de qualité M et ML prévus par l'annexe 4 du présent arrêté.

- les produits doivent être livrés roulés à froid, sans traitement thermique à l'exception des joints soudés longitudinaux qui peuvent être soumis à un traitement thermique après soudage localisé,

- pour les profilés dont les soudures sont réalisées avec arc submergé sous flux en poudre, et dont le diamètre extérieur excède 508 mm, l'usage d'un traitement de préchauffage pour faciliter le formage est autorisé à condition de s'assurer qu'il n'affecte pas les propriétés mécaniques avec satisfaction des exigences de circularité des profilés conformément aux exigences des références des normes d'essais définie à l'article 8 du présent arrêté.

b) Aspects de surface & Défauts: Les produits doivent avoir une surface lisse correspondant au procédé de laminage utilisé; ils ne doivent pas présenter de défauts préjudiciables à leur mise en œuvre ou à leur utilisation judicieuse.

c) Composition chimique, propriété mécaniques et métallurgiques.

- les détails relatifs aux compositions chimiques, propriétés mécaniques, modes de désoxydations et les limites des écarts admissibles de l'analyse de composition chimique sur produit par rapport aux limites de l'analyse sur coulée doivent répondre aux spécifications des tableaux 1 à 3 figurant à l'annexe 3 du présent arrêté pour les aciers non alliés et les tableaux 1 à 4 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté pour les aciers à grains fins,

- les aciers doivent présenter des propriétés garantissant la soudabilité métallurgique et opératoire. A cet effet, et en cas de nécessité, le carbone équivalent doit être calculé selon la formule suivante en tenant compte des pourcentages en masse des éléments chimiques de l'acier et se conformer aux tableaux 1 à 4 figurant à l'annexe 3 du présent arrêté pour les aciers non alliés et aux tableaux 1, 2 et 5 figurant à l'annexe 4 du présent arrêté pour les aciers à grains fins :

$$CEV = C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + V + Mo)}{5} + \frac{(Cu + Ni)}{15}$$

Art. 7 - Le fabricant doit émettre un certificat pour confirmer la conformité du produit conformément aux normes en vigueur. Le certificat doit comporter les résultats du produit pour l'analyse sur coulée de tous les éléments chimiques spécifiés pour la nuance d'acier considéré ainsi les propriétés mécaniques.

Art. 8 - L'évaluation de conformité des produits prévus par l'article premier du présent arrêté doit être comme suit :

- L'évaluation des documents de contrôle fournis par le fabricant et comportant essentiellement les résultats du produit pour l'analyse sur coulée de tous les éléments chimiques spécifiés pour la nuance d'acier considéré ainsi les propriétés mécaniques détaillés dans les articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

- Faire les analyses et essais suivants :

- * **Pour les aciers du groupe 1** : la norme tunisienne NT 26.09 est applicable. Par ailleurs, les propriétés dimensionnelles et leurs tolérances doivent être évalués comme suit :

- les dimensions et masse linéique sur les cornières à ailes égales sont données par la norme tunisienne NT 26.130,

- les tolérances sur les dimensions et sur les masses linéiques des cornières à ailes égales et à ailes inégales pour les séries métriques et inch sont données par la norme tunisienne NT 26.134,

- les tolérances sur les poutrelles, les colonnes et les profilés en U à faces inclinées sont données par la norme internationale ISO 657-13,

- les dimensions et caractéristiques rapportées aux axes et tolérances des profilés en L en acier laminés à chaud pour la construction navale en série métrique sont données par la norme internationale ISO 657-18,

- les dimensions et caractéristiques rapportées aux axes et tolérances des profilés plats à boudins laminés à chaud et en série métriques sont données par la norme internationale ISO 657-19,

- les tolérances sur les barres en acier laminés à chaud sont données par la norme internationale ISO 1035-4,

- les tolérances sur dimensions et forme des tôles en acier de construction laminée à chaud sont données par la norme internationale ISO 7452.

- * **Pour les aciers du groupe 2** : Les normes tunisiennes NT 26.43-1, NT 26.43-2 et NT 26.43-3 sont applicables.

- * **Pour les aciers du groupe 3** : Les normes internationales ISO 10799-1 et ISO 10799-2 sont applicables.

Art. 9 - Outre les dispositions prévues par les règlements en vigueur relatifs à l'étiquetage, l'étiquetage des produits objet du présent arrêté et destiné à la vente, doit comporter les indications suivantes :

- symbole identifiant la nuance et la qualité de l'acier,

- marque du producteur,

- éventuellement, symbole, lettres ou nombres permettant d'identifier les certificats, prélèvement et produits.

Dans le cas de produits de faible masse unitaire et conditionnés en fardeaux ligaturés, l'étiquetage peut être apposé uniquement sur une étiquette attachée à chaque fardeau.

Art. 10 - Les produits objet du présent arrêté doivent être présentés dans des endroits qui leur sont destinées et appropriés pour garantir la conservation dans les temps notamment la composition chimique, et la protection contre l'oxydation ainsi que la corrosion.

Art. 11 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.

Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 2018.

*Le ministre de l'industrie
et des petites et moyennes entreprises*

Slim Feriani

Le ministre du commerce

Omar Behi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE 1

Caractéristiques mécaniques et chimiques des aciers du groupe 1

Tableau 1 : Caractéristiques mécaniques pour les aciers du groupe 1

Nuance	Qualité	$R_{eH \min}$ N/mm ²							$R_m^{1)}$ N/mm ²	$A_{\min} (L_0 = 5,65 \sqrt{S_0})$ %					Flexion par choc sur éprouvette à entaille en V, KV	
		$e \leq 16$	$16 < e \leq 40$	$40 < e \leq 63$	$63 < e \leq 80$	$80 < e \leq 100$	$100 < e \leq 150$	$150 < e \leq 200$		$e \leq 40^{2)}$	$40 < e \leq 63^{2)}$	$63 < e \leq 100^{2)}$	$100 < e \leq 150^{2)}$	$150 < e \leq 200^{2)}$	Température d'essai °C	Energie ³⁾ min. J
E 185⁴⁾ (Fe 310)		185	175	-	-	-	-	-	300-540	18	-	-	-	-	-	-
E 235 (Fe 360)	A	235	225	215	215	215	195	185	340-470	26	25	24	22	21	-	-
	B ⁴⁾	235	225	-	-	-	-	-	340-470	26	-	-	-	-	-	-
	B NF	235	225	215	215	215	195	185	340-470	26	25	24	22	21	+20	27
	C	235	225	215	215	215	195	185	340-470	26	25	24	22	21	0	27
	D	235	225	215	215	215	195	185	340-470 ⁵⁾	26	25	24	22	21	-20	27
E 275 (Fe 430)	A	275	265	255	245	235	225	215	410-540	22	21	20	18	17	-	-
	B	275	265	255	245	235	225	215	410-540	22	21	20	18	17	+20	27
	C	275	265	255	245	235	225	215	410-540	22	21	20	18	17	0	27
	D	275	265	255	245	235	225	215	410-540 ⁵⁾	22	21	20	18	17	-20	27
E 355 (Fe 510)	C	355	345	335	325	315	295	285	490-640	22	21	20	18	17	0	27
	D	355	345	335	325	315	295	285	490-640 ⁵⁾	22	21	20	18	17	-20	27

R_{eH} = Limite supérieure d'élasticité

R_m = Résistance à la traction

A = Allongement pour cent après rupture

L_0 = Longueur calibrée de l'éprouvette

S_0 = surface de la section transversale initiale de la longueur calibrée

e = épaisseur du produit, en millimètres

1 N/mm² = 1 MPa

1) Dans le cas des larges bandes, seule la valeur minimale de la fourchette est garantie.

2) Dans le cas des éprouvettes prélevées en travers (tôles et larges-plats de largeur supérieure ou égale à 600 mm), ces valeurs sont diminuées de deux points.

3) Moyenne de trois essais; aucun résultat individuel ne doit être inférieur à 70 % de la valeur moyenne minimale spécifiée.

4) Cette qualité n'est livrée qu'en épaisseur inférieure à 25 mm.

5) Pour les épaisseurs supérieures à 100 mm, une tolérance de 20 N/mm² sur la valeur inférieure à cette fourchette de résistance est permise.

Tableau 2 - Composition chimique (analyse sur coulée) des aciers du groupe 1

Nuance	Qualité	Epaisseur e mm	Mode de désoxydation ¹⁾	C % max	P % max	S % max	Mn % max	Si % max
E 185 (Fe 310)	0	-	-	-	-	-	-	-
E 235 (Fe 360)	A	$e \leq 16$ $16 < e \leq 25$ $e \leq 40$ $e > 40$	-	0,22	0,050	0,050	-	-
	B		-	0,17	0,045	0,045	1,40	0,40
			-	0,20	0,045	0,045	1,40	0,40
			-	0,17	0,045	0,045	1,40	0,40
			-	0,20	0,045	0,045	1,40	0,40
E 275 (Fe 430)	C		-	0,17	0,040	0,040	1,40	0,40
	D		-	0,17	0,030	0,035	1,40	0,40
	A	$e \leq 40$ $e > 40$	-	0,24	0,050	0,050	-	-
	B		NE	0,21	0,045	0,045	1,50	0,40
			NE	0,22	0,045	0,045	1,50	0,40
	C		NE	0,20	0,040	0,040	1,50	0,40
	D		GF	0,20	0,035	0,035	1,50	0,40
E 355 (Fe 510)		$e \leq 30$	NE	0,20	0,040	0,040	1,60	0,55
		$e \leq 30$	NE	0,22	0,040	0,040	1,60	0,55
		$e \leq 30$	GF	0,20	0,035	0,035	1,60	0,55
		$e > 30$	GF	0,22	0,035	0,035	1,60	0,55
	D	$e > 30$	GF	0,22	0,035	0,035	1,60	0,55

1) NE = Non effervescent

GF = Ces aciers doivent présenter une teneur suffisamment élevée d'éléments produisant une structure à grain fin, par exemple Al total $\geq 0,02\%$.

Tableau 3 – Ecart admissible de l'analyse sur produit par apport à l'analyse spécifiée (analyse sur coulée) pour le groupe1.

Elément	Limites spécifiques %	Ecart admissible
C	$\leq 0,24$	+0,03
P	$\leq 0,050$	+0,010
S	$\leq 0,050$	+0,010
Mn	$\leq 1,60$	+0,10
Si	$\leq 0,55$	+0,05

ANNEXE 2

Caractéristiques mécaniques et chimiques des aciers du groupe 2

Tableau 1 : caractéristique mécanique pour l'acier à l'état normalisé de laminage normalisant et brut de laminage (groupe 2)

Nuance	Qualité	Limite d'élasticité spécifiée R_{eH} min. N/mm ²						Résistance à la traction R_m N/mm ²		Allongement pour cent A min. $L_0 = 5.65$ 	Énergie absorbée KV min. ^a J	
											Température d'essai	
		Épaisseur, d , mm										
		$d \leq 16$	$16 < d \leq 40$	$40 < d \leq 63$	$63 < d \leq 80$	$80 < d \leq 100$	$100 < d \leq 150$	$d \leq 100$	$100 < d \leq 150$		0 °C	− 20 °C
E 355	CC	355	345	335	325	315	295	470-630	450-610	22	40	
	DD	355	345	335	325	315	295	470-630	450-610	22		40
E 420	CC	420	400	390	370	360	340	520-680	500-660	19	40	
	DD	420	400	390	370	360	340	520-680	500-660	19		40
E 460	CC	460	440	430	410	400	—	550-720	—	17		
	DD	460	440	430	410	400	—	550-720	—	17	40	40

^a Moyenne de trois essais. aucun résultat individuel ne doit être inférieur à 70 % de la valeur moyenne spécifiée.

^a Moyenne de trois essais, aucun résultat individuel ne doit être inférieur à 70 % de la valeur moyenne spécifiée.

Tableau 2 : caractéristique mécanique pour l'acier obtenu par laminage thermomécanique (groupe 2) ^a

Nuance	Qualité	Limite d'élasticité spécifiée			Résistance à la traction R_m N/mm ²	Allongement pour cent A min. $L_0 = 5.65$ 	Énergie absorbée	
		R_{eH} min. N/mm ²					KV min. J	
		Épaisseur, d , mm					Température d'essai	
		$d \leq 16$	$16 < d \leq 40$	$40 < d \leq 150$			0 °C	-20 °C
E 355	M	355	345	335	450-610	22	47	
	ML	355	345	335	450-610	22		47
E 420	M	420	400	390	500-660	19	47	
	ML	420	400	390	500-660	19		47
E460	M	460	440	430	530-720	17	47	
	ML	460	440	430	530-720	17		47

^a Pour les produits d'épaisseur > 150 mm, les valeurs doivent faire l'objet d'un accord à la commande.

^a Pour les produits d'épaisseur > 150 mm, les valeurs doivent faire l'objet d'un accord à la commande.

Tableau 3 : Composition chimique pour l'acier à l'état normalisé de laminage normalisant et brut de laminage (analyse sur coulée)^a

Nuance	Qualité	Composition chimique, %												
		C	Si	Mn	P	S	Nb ^b	V ^b	Al _{total} ^c	Ti	Cr	Ni	Mo	Cu
		max.	max.		max.	max.			min.	max.	max.	max.	max.	max.
E 355	CC	0,18	0,50	0,9-1,65	0,035	0,035	0,005-0,050	0,01-0,20	0,020	0,03	0,30	0,50	0,10	0,35
	DD	0,18	0,50	0,9-1,65	0,030	0,030	0,005-0,050	0,01-0,20	0,020	0,03	0,30	0,50	0,10	0,35
E 420	CC	0,20	0,60	1,0-1,7	0,035	0,035	0,005-0,050	0,01-0,20	0,020	0,03	0,30	0,80	0,10	0,70 ^d
	DD	0,20	0,60	1,0-1,7	0,030	0,030	0,005-0,050	0,01-0,20	0,020	0,03	0,30	0,80	0,10	0,70 ^d
E 460	CC	0,20	0,60	1,0-1,7	0,035	0,035	0,005-0,050	0,01-0,20	0,020	0,03	0,30	0,80	0,10	0,70 ^d
	DD	0,20	0,60	1,0-1,7	0,030	0,030	0,005-0,050	0,01-0,20	0,020	0,03	0,30	0,80	0,10	0,70 ^d
^a La composition chimique influençant les caractéristiques de soudage, l'acheteur doit, s'il le demande lors de la commande, être informé du type d'acier qui lui est livré et des valeurs maximales ou de la fourchette des teneurs en éléments d'alliages qui ont été utilisés dans l'élaboration de l'acier considéré. ^b Les aciers doivent contenir au moins un des éléments d'affinage du grain dans les pourcentages indiqués dans ce tableau. Si ces éléments sont utilisés en combinaison, la teneur d'au moins un des éléments ne doit pas être inférieure à la valeur minimale spécifiée. ^c Si suffisamment d'éléments liant l'azote, tels que Nb ou V, sont présents, la teneur minimale d'Al _{total} ne s'applique pas. ^d Si la teneur en Cu est supérieure à 0,35 %, alors la teneur en Ni doit être au moins la moitié de la teneur en Cu.														

Tableau 4 : Composition chimique pour l'acier obtenu par laminage thermomécanique (analyse sur coulée)^a

Nuance	Qualité	Composition chimique, %											
		C	Si	Mn	P	S	Nb ^b	V ^b	Al _{total} ^c	Ti	Ni	Mo ^d	N
		max.	max.	max.	max.	max.			min.	max.	max.	max.	max.
E 355	M	0,16	0,50	1,6	0,035	0,030	0,005-0,050	0,01-0,10	0,020	0,05	0,30	0,20	0,015
	ML	0,16	0,50	1,6	0,030	0,025	0,005-0,050	0,01-0,10	0,020	0,05	0,30	0,20	0,015
E 420	M	0,18	0,50	1,7	0,035	0,030	0,005-0,050	0,01-0,12	0,020	0,05	0,60	0,20	0,020
	ML	0,18	0,50	1,7	0,030	0,025	0,005-0,050	0,01-0,12	0,020	0,05	0,60	0,20	0,020
E 460	M	0,18	0,60	1,7	0,035	0,030	0,005-0,050	0,01-0,12	0,020	0,05	0,70	0,20	0,025
	ML	0,18	0,60	1,7	0,030	0,025	0,005-0,050	0,01-0,12	0,020	0,05	0,70	0,20	0,025

^a La composition chimique influençant les caractéristiques de soudage, l'acheteur doit, s'il le demande lors de la commande, être informé du type d'acier qui lui est livré et des valeurs maximales ou de la fourchette des teneurs en éléments d'alliages qui ont été utilisés dans l'élaboration de l'acier considéré.

^b Les aciers doivent contenir au moins un des éléments d'affinage du grain dans les pourcentages indiqués dans ce tableau. Si ces éléments sont utilisés en combinaison, la teneur d'au moins un des éléments ne doit pas être inférieure à la valeur minimale spécifiée.

^c Si suffisamment d'éléments liant l'azote, tels que Nb ou V, sont présents, la teneur minimale d'Al_{total} ne s'applique pas.

^d La somme totale des teneurs en Cr, Cu et Mo ne doit pas être supérieure à 0,60 %.

Tableau 5 – Ecart admissible de l'analyse sur produit par rapport à l'analyse spécifiée (analyse sur coulée) pour le groupe 2

Élément	Limites spécifiées %	Écart admissible ^a
C	$\leq 0,20$	+ 0,02
Mn	$\leq 1,7$	$\pm 0,10$
Si	$\leq 0,60$	+ 0,05
P et S	$\leq 0,035$	+ 0,005
Nb	$\leq 0,050$	$\pm 0,010$
V	$\leq 0,20$	$\pm 0,02$
Ti	$\leq 0,05$	+ 0,01
Cr	$\leq 0,30$	+ 0,05
Ni	$\leq 0,80$	+ 0,05
Mo	$\leq 0,20$	+ 0,03
Cu	$\leq 0,35$	+ 0,04
	$> 0,35 \leq 0,70$	+ 0,07
N	$\leq 0,025$	+ 0,002
Al _{tot}	$\geq 0,020$	- 0,005

^a Les écarts s'appliquent soit à la limite supérieure, soit à la limite inférieure de la fourchette spécifiée, mais pas aux deux simultanément. Quand seules des valeurs maximales sont spécifiées, les écarts sont uniquement positifs.

ANNEXE 3
Caractéristiques mécaniques et chimiques
des aciers non alliés du groupe 3

Tableau 1 — Composition chimique — Analyse sur coulée des produits en aciers non alliés dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40mm ^a

Nuance de l'acier	Type de désoxydation ^b	C Max. %	Si max. %	Mn max. %	P max. %	S max. %	N ^c max. %
S235JRH	FF	0,17	—	1,40	0,045	0,045	0,009
S275J0H	FF	0,20	—	1,50	0,040	0,040	0,009
S275J2H	FF	0,20	—	1,50	0,035	0,035	—
S355J0H	FF	0,22	0,55	1,60	0,040	0,040	0,009
S355J2H	FF	0,22	0,55	1,60	0,035	0,035	—

^a Seule les sections circulaires creuses sont disponibles dans les épaisseurs >24mm.

^b La méthode de désoxydation est désignée comme suit :

FF: acier complètement calmé comportant les éléments fixant l'azote (N) en quantité suffisantes pour fixer le résidu d'azote (e.x. min. 0,020 % Al total, ou 0,015 % Al soluble).

^c La teneur maximale de l'azote (N) n'est pas appliquée si la composition chimique présente une teneur minimale en Aluminium (Al) de 0,020% avec un ratio minimale de Al/N de 2:1, ou les éléments fixant l'azote sont présents en quantité suffisantes tels mentionnés dans le document de contrôle.

Tableau 2 — Ecart admissible des teneurs en éléments lors de l'analyse sur produits en acier non allié et à grain fin par rapport à l'analyse sur coulée

Élément	Limite spécifiques en pourcentage lors de l'analyse à la coulée En pourcentage en masse %	Ecart admissible lors de l'analyse sur produit fini par rapport à l'analyse sur coulée En pourcentage en masse %
C ^a	≤ 0,20	+0,02
	> 0,20	+0,03
Si	≤ 0,60	+0,05
Mn	Non allié ≤ 1,60	+0,10
	Grain fin ≤ 1,70	-0,05 +0,10
P	Non allié ≤ 0,045	+0,010
	Grain fin ≤ 0,035	+0,005
S	Non allié ≤ 0,045	+0,010
	Grain fin ≤ 0,030	+0,005
Nb	≤ 0,050	+0,010
V	≤ 0,20	+0,02
Ti	≤ 0,05	+0,01
Cr	≤ 0,30	+0,05
Ni	≤ 0,80	+0,05
Mo	≤ 0,20	+0,03
Cu	≤ 0,35	+0,04
	0,35 < Cu ≤ 0,70	+0,07
N	≤ 0,025	+0,002
Al _{Total}	≤ 0,020	-0,005

^a Pour l'acier S235JRH d'épaisseur ≤16mm, l'écart admissible est de +0,04%C et pour les aciers dont l'épaisseur 16mm<épaisseur≤40mm, l'écart admissible est de 0,05%C.

Tableau 3 — Propriétés mécaniques - aciers non alliés dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40mm^a

Nuance	Limite d'élasticité spécifiée R_{eH}^a min. N/mm ²		Résistance à la traction R_m N/mm ²		Allongement $A\%$ min. 1281 $L_0 = 5.65 \sqrt{S_0}^c$	Résistance au choc	
	Épaisseur nominale mm		Épaisseur nominale mm		Épaisseur nominale mm	Température °C	Énergie absorbée KV min. J
	≤ 16	> 16, ≤ 40	< 3	≥ 3, ≤ 40	≤ 40		
S235JRH ^b	235	225	360 à 510	340 à 470	24	20	27
S275J0H ^b	275	365	430 à 580	410 à 560	20	0	27
S275J2H						-20	27
S355J0H ^b	355	345	510 à 680	490 à 630	20	0	27
S355J2H						-20	27

^a Seules les sections circulaires sont disponibles dans des épaisseurs supérieures à 24mm.
^b Les propriétés de résistance aux chocs, doivent être vérifiées s'il est exigé dans la spécification d'acquisition (ex : cahier des charges).
^c Pour des sections ≤ 60 mm × 60 mm et leurs équivalent en section circulaires et rectangulaires, la valeur minimale de l'allongement est de 17% pour toutes les épaisseurs.

Tableau 4 — Valeur maximale de Carbone Equivalent (analyse sur coulée) des produits en aciers non alliés

Nuance d'acier	CEV Maximum pour une épaisseur nominale inférieure ou égale à 40mm ^a %
S235JRH	0,35
S275J0H	0,40
S275J2H	0,40
S355J0H	0,45
S355J2H	0,45
^a Seule les sections circulaires creuses sont disponibles dans les épaisseurs >24mm.	

Définitions : on entend par J0, JR, et J2 lors d'un essai de résistance au choc :

- J0 : acier non allié dont l'énergie de rupture au choc égale à 27 J à 0 °C,
- J2 : acier non allié dont l'énergie de rupture au choc égale à 27 J à -20 °C,
- JR : acier non allié dont l'énergie de rupture au choc égale à 27 J à une température ambiante égale à 20 °C,

ANNEXE 4
Caractéristiques mécaniques et chimiques
des aciers à grains fins du groupe 3

Tableau 1 — Composition chimique — Analyse sur coulée des produits en aciers à grains dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40mm avec des produits semi-finis livrés à l'état N

Nuance de l'acier	Type de désoxydation ^b	C max. %	Si max. %	Mn max. %	P max. %	S max. %	Nb max. %	V max. %	Al total min. ^c %	Ti max. %	Cr max. %	Ni max. %	Mo max. %	Cu ^e max. %	N max. %
S275NH	GF	0,20	0,40	0,50 to 1,40	0,035	0,030	0,050	0,05	0,020	0,03	0,30	0,30	0,10	0,35	0,015
S275NLH					0,030	0,025									
S355NH	GF	0,20	0,50	0,90 to 1,65	0,035	0,030	0,050	0,12	0,020	0,03	0,30	0,50	0,10	0,35	0,015
S355NLH		0,18			0,030	0,025									
S460NH	GF	0,20	0,60	1,00 to 1,70	0,035	0,030	0,050	0,20	0,020	0,03	0,30	0,80	0,10	0,70	0,025
S460NLH					0,030	0,025									

^a Seule les sections circulaires creuses sont disponibles dans les épaisseurs >24mm.

^c La méthode de désoxydation est désignée comme suit :

GF: acier complètement calmé comportant les éléments fixant l'azote (N) en quantité suffisantes pour fixer le résidu d'azote afin d'obtenir une structure à grains fins.

^d Si les éléments fixant l'azote (N) sont présents en qualités suffisantes, la valeur minimale de Al n'est pas appliquée.

^e Si le pourcentage de cuivre (Cu) est supérieur à 0,30%, le pourcentage de nickel (Ni) doit être supérieur ou égal à 0,5 x % Cu.

Tableau 2 — Composition chimique — Analyse sur coulée des produits en aciers à grains fins dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40mm avec des produits semi-finis livrés à l'état M

Nuance de l'acier	Type de désoxydation ^b	C max. %	Si max. %	Mn max. %	P max. %	S max. %	Nb max. %	V max. %	Al total min. ^c %	Ti max. %	Ni max. %	Mo ^d max. %	N max. %
S275MH	GF	0,13	0,50	1,50	0,035	0,030	0,050	0,08	0,020	0,050	0,30	0,20	0,020
S275MLH					0,030	0,025							
S355MH	GF	0,14	0,50	1,50	0,035	0,030	0,050	0,10	0,020	0,050	0,30	0,20	0,020
S355MLH					0,030	0,025							
S420MH	GF	0,16	0,50	1,70	0,035	0,030	0,050	0,12	0,020	0,050	0,30	0,20	0,020
S420MLH					0,030	0,025							
S460MH	GF	0,16	0,60	1,70	0,035	0,030	0,050	0,12	0,020	0,050	0,30	0,20	0,025
S460MLH					0,030	0,025							

^a Seule les sections circulaires creuses sont disponibles dans les épaisseurs >24mm.

^b La méthode de désoxydation est désignée comme suit :

GF: acier complètement calmé comportant les éléments fixant l'azote (N) en quantité suffisantes pour fixer le résidu d'azote afin d'obtenir une structure à grains fins.

^c Si les éléments fixant l'azote (N) sont présents en qualités suffisantes, la valeur minimale d'Al n'est pas appliquée.

^d La Somme des teneurs de Chrome (Cr), Cuivre (Cu) et Molybdène (Mo) ne doit pas excéder 0,60%.

Tableau 3 — Ecart admissible des teneurs en éléments lors de l'analyse sur produits en acier non allié et à grain fin par rapport à l'analyse sur coulée

Élément	Limite spécifiques en pourcentage lors de l'analyse à la coulée En pourcentage en masse %	Ecart admissible lors de l'analyse sur produit fini par rapport à l'analyse sur coulée En pourcentage en masse %
C ^a	≤ 0,20	+0,02
	> 0,20	+0,03
Si	≤ 0,60	+0,05
Mn	Non allié ≤ 1,60	+0,10
	Grain fin ≤ 1,70	-0,05 +0,10
P	Non allié ≤ 0,045	+0,010
	Grain fin ≤ 0,035	+0,005
S	Non allié ≤ 0,045	+0,010
	Grain fin ≤ 0,030	+0,005
Nb	≤ 0,050	+0,010
V	≤ 0,20	+0,02
Ti	≤ 0,05	+0,01
Cr	≤ 0,30	+0,05
Ni	≤ 0,80	+0,05
Mo	≤ 0,20	+0,03
Cu	≤ 0,35	+0,04
	0,35 < Cu ≤ 0,70	+0,07
N	≤ 0,025	+0,002
Al _{Total}	≤ 0,020	-0,005

^a Pour l'acier S235JRH d'épaisseur ≤16mm, l'écart admissible est de +0,04%C et pour les aciers dont l'épaisseur 16mm<épaisseur≤40mm, l'écart admissible est de 0,05%C.

Tableau 4 — Propriétés mécaniques - aciers à grains fins dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 40mm^a

Nuance	Limite d'élasticité spécifiée R_{eH}^a min. N/mm ²		Résistance à la traction R_m N/mm ²	Allongement $A\%$ min. 1281 $L_0 = 5.65 \sqrt{S_0}^c$	Résistance au choc	
	Épaisseur nominale Mm		Épaisseur nominale mm	Épaisseur nominale mm	Température °C	Énergie absorbée KV min. J
	≤ 16	> 16, ≤ 40	≤ 40	≤ 40		
S275NH	275	265	370 à 540	24	-20	40
S275NLH					-50	27
S355NH	355	345	470 à 630	22	-20	40
S355NLH					-50	27
S460NH	460	440	550 à 720	17	-20	40
S460NLH					-50	27

^a Seules les sections circulaires sont disponibles dans des épaisseurs supérieures à 24mm.
^b Pour des sections ≤ 60 mm × 60 mm et leurs équivalent en section circulaires et rectangulaires, la valeur minimale de l'allongement est de 17% pour toutes les épaisseurs.

Tableau 5 — Valeur maximale de Carbone Equivalent (analyse sur coulée) des produits en aciers à grains fins

Nuance de l'acier	CEV Maximum pour une épaisseur nominale inférieure ou égale à 40mm ^a %
S275NH S275NLH	0,40
S275MH S275MLH	0,34
S355NH S355NLH	0,43
S355MH S355MLH	0,39
S420MH S420MLH	0,43
S460NH ^b S460NLH ^b	—
S460MH ^b S460MLH ^b	—

^a Seule les sections circulaires creuses sont disponibles dans les épaisseurs >24mm.

Définitions : on entend par N, NL, M, et ML lors d'un essai de résistance au choc :

- A une énergie de rupture au choc égale à 40 J à -20 °C :
 - * Acier de qualité N : acier à grains fins livré à l'état normalisé ou laminage normalisant,
 - * Acier de qualité M : acier à grains fins livré à l'état de laminage thermomécanique,
- A une énergie de rupture au choc égale à 27 J à -50 °C :
 - * Acier de qualité NL : acier à grains fins livré à l'état normalisé ou laminage normalisant,
 - * Acier de qualité ML : acier à grains fins livré à l'état de laminage thermomécanique,

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 1^{er} novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux au corps des urbanistes de l'administration au profit des collectivités locales.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, portant statut particulier du corps des urbanistes de l'administration, ensemble les textes qui l'ont complété,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-303 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des affaires locales

Vu le décret gouvernemental n° 2016-319 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'urbanistes principaux au corps des urbanistes de l'administration au profit des collectivités locales.

Art. 2 - Les urbanistes principaux sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves parmi les candidats ayant accomplis le cycle complet des études supérieures d'une durée minimum de six (6) années après le baccalauréat et ayant satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet ou les candidats dont les diplômes sont équivalents ou titulaires d'un diplôme de formation homologué à ce niveau, et âgés de quarante (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2006-1031 du 13 avril 2006.

Art. 3 - Les candidats au concours externe sur épreuves susvisé, doivent inscrire leurs candidatures en ligne à travers le site électronique mis à la disposition, puis faire tirage du formulaire et l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse mentionnée dans l'arrêté d'ouverture, ainsi que le formulaire qui doit être accompagné obligatoirement par les documents suivants :

A- A la candidature aux concours :

1- formulaire de la candidature (saisie et impression à partir du site du portail des concours des administrations publiques www.concours.gov.tn),

2- une photocopie de la carte d'identité nationale.

3- une photocopie du bulletin de notes du baccalauréat,

4- une photocopie du bulletin de notes de l'année d'obtention du diplôme,

5- une photocopie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,

6- deux enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat,

7- une attestation justifiant qu'il accomplit des services civils effectifs ou qu'il est inscrit à l'un des bureaux de l'emploi pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, en tant que demandeur d'emploi et dont la date ne dépassant pas les trois mois à compter de la date de la clôture de la liste des candidatures.

Est rejeté tout dossier de candidature déposé directement au bureau d'ordre central de la collectivité locale ou arrivé après la date de la clôture de dépôt de candidature.

B- Après la réussite au concours :

- un extrait du casier judiciaire (l'original), sa livraison ne dépasse pas les trois mois,
- un extrait de l'acte de naissance (l'original), sa livraison ne dépasse pas les trois mois,
- deux photos d'identité récentes
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, et le cas échéant, de l'attestation d'équivalence.
- une copie certifiée conforme à l'original du bulletin de note de l'examen du Baccalauréat,
- une copie certifiée conforme à l'original du bulletin de note de l'année d'obtention du diplôme d'ingénieur,
- un certificat médical (l'original), sa livraison ne dépasse pas les trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République, délivrée par un établissement public de santé,

Art. 4 - L'ouverture du concours externe susvisé est établit par arrêté du président de la collectivité locale et fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves.

Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires locales.

Il est notamment chargé :

- de proposer la liste des candidats admis à participer au concours,
- d'étudier les dossiers et de superviser le déroulement des épreuves,
- de classer les candidats selon un ordre de mérite,
- de proposer la liste des candidats susceptibles à être admis.

Art. 6 - Toute candidature non acheminé par la poste (avec accusé de réception ou rapide poste) ou ne contient pas tous les documents énumérés au paragraphe A de l'article 3 du présent arrêté est obligatoirement rejetée, la date d'envoi figurant sur le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement à concourir est fixée par le président de la collectivité locale sur proposition du jury du concours

Art. 8 - Le concours externe est composé de deux phases :

1. La première phase

Un classement préliminaire des candidats au concours est établi selon un ordre de mérite se basant sur le score individuel obtenu lors de son inscription au concours et calculé comme suit :

Score individuel = (moyenne du baccalauréat x 1,5) + (moyenne de l'année d'obtention du diplôme x 3) + (note octroyée selon l'année d'obtention du diplôme)

Critère	Note maximale
Moyenne du baccalauréat	30 points
Moyenne de l'année d'obtention du diplôme (selon le dernier relevé de note)	60 point
Année d'obtention du diplôme	10 points
Score individuel	100 points

La note attribuée à chaque candidat est fixé pour chaque critère comme suit :

* Premier critère : note maximale 30 points

(Moyenne du baccalauréat x 1,5)

* Deuxième critère : note maximale 60 points

(Moyenne de l'année d'obtention du diplôme x 3)

* Troisième critère : note maximale 10 points

La note est attribuée selon le tableau suivant :

Ancienneté du diplôme universitaire à compter de la date de clôture de la liste des candidatures	Note
Moins de 5 ans	10
Entre 5 ans et moins de 10 ans	8
Entre 10 ans et moins de 15 ans	6
15 ans et plus	4

Les candidats sont convoqués pour l'épreuve orale dans la limite de 6 fois le nombre de poste ouverts et selon le classement des candidats par ordre de mérite établi en fonction du score individuel du candidat (en cas d'égalité entre candidats, la priorité est donnée au plus âgé)

2. La deuxième phase :

Une épreuve orale sur un sujet tiré du programme annexé ci-jointe suivi par un entretien avec les membres du jury, le choix de la question doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat désire changer le sujet, la note attribuer doit être divisé par deux.

La durée et les coefficients appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Note	Coefficient
Epreuve orale : • Préparation • Exposé • Discussion	20 minutes 20 minutes 20 minutes	Une note compris entre zéro (0) et vingt (20)	1

Art. 9 - L'épreuve orale se déroule en langue arabe ou en Langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - Tout candidat n'ayant pas obtenu au moins cinquante points (50) durant la première phase ne pourra participer à l'épreuve orale.

Art. 11 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) à l'épreuve orale est éliminatoire.

Art. 12 - Le score individuel pour chaque candidat est calculé comme suit :

Somme des points obtenus pour chaque phase	Coefficient
Somme des points obtenus à la première phase = A	2
Somme des points obtenus à la deuxième phase = B	1

$$\text{Score final} = \frac{(A \times 2 + B \times 1)}{3}$$

Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite en fonction du score final et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

1) La liste principale : cette liste doit contenir les nom et prénom des candidats admis définitivement au concours classé par ordre de mérite selon le score final obtenu pour chaque candidat et dans la limite des postes à pourvoir.

2) Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

3) La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 14 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sont arrêtées définitivement par le président de la collectivité locale.

Art. 15 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation. Au terme du délai maximum d'un mois (30 jours) à partir de la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} novembre 2018.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Riadh Mouakher

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme du concours externe pour le recrutement d'urbanistes principaux du corps des urbanistes de l'administration au profit des collectivités locales

1) Législation et gestion :

- l'organisation de la profession de l'urbaniste.
- législation des marchés publics.
- les responsabilités juridiques de l'urbaniste.

2) Sciences humaines, sociales et environnementales :

- histoire et théories de l'urbanisme.
- urbanisme et développement économique.
- la sociologie urbaine.

3) Définition et classification des villes :

- critères de définition de la ville et des centres ruraux,
- types de tissus urbains et leurs caractéristiques,
- les composantes de l'espace urbain,

- 4) La planification urbaine:
- les outils de la planification urbaine, modalités de hiérarchisation et de complémentarité,
 - définition et précision du rôle des documents de la planification urbaine suivants:
 - * les schémas directeurs de l'aménagement (SDA),
 - * les plans d'aménagement urbain (PAU),
 - * les plans de protection et de mise en valeur (PPMY),
 - * les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMY).
- 5) L'urbanisme opérationnel :
- détermination des objectifs et du contenu des opérations d'aménagement suivantes tout en identifiant les principaux intervenants :
 - * les périmètres de l'intervention foncière (PIF),
 - * les plans d'aménagement de détail (PAO),
 - * les périmètres de réserves foncières (PRF),
 - * les lotissements urbains,
 - * les autorisations de bâtir (AB).
- 6) L'urbanisme concerté :
- le syndicat des propriétaires,
 - le partenariat et la participation.
- 7) Le secteur de l'habitat :
- l'évolution de la politique de l'habitat en Tunisie,
 - la stratégie nationale de l'habitat: objectifs et moyens,
 - la promotion immobilière : les objectifs, le cadre législatif, l'évolution de la promotion immobilière, la production, l'adéquation de l'offre à la demande,
 - les types de logements réalisés et leur adaptation avec le mode de vie familial,
 - le phénomène des cités anarchiques et les solutions envisagées.
- 8) Le financement de l'habitat :
- le régime de l'épargne logement,
 - le fonds de promotion des logements sociaux (FOPROLOS),
 - le rôle des caisses sociales dans le financement du logement,
 - les prêts de logement.
- 9) L'amélioration de l'habitat :
- le logement vétuste et la stratégie adoptée,
 - les opérations de rénovation et de renouvellement urbain,

- les interventions du fonds national de l'amélioration de l'habitat (FNAH).

10) Rôle des communes dans la gestion des services urbains :

- collecte des ordures ménagères,
- l'assainissement,
- entretien de l'environnement et des zones vertes.

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 1^{er} novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux au corps des architectes de l'administration au profit des collectivités locales.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps commun des architectes des administrations publiques,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-303 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des affaires locales,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-319 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'architectes principaux au corps des architectes de l'administration au profit des collectivités locales.

Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement des architectes principaux au corps des architectes de l'administration, est ouvert aux candidats inscrits au tableau de l'ordre des architectes du diplôme national ou d'un diplôme équivalent et n'ayant pas dépassé l'âge de quarante (40) ans conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Art. 3 - Les candidats au concours externe sur épreuves susvisé, doivent inscrire leurs candidatures en ligne à travers le site électronique mis à la disposition, puis faire tirage du formulaire et l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse mentionnée dans l'arrêté d'ouverture, ainsi que le formulaire qui doit être accompagné obligatoirement par les documents suivants :

A- A la candidature aux concours :

1- formulaire de la candidature (saisie et impression à partir du site du portail des concours des administrations publiques www.concours.gov.tn),

2- une photocopie de la carte d'identité nationale.

3- une photocopie du bulletin de notes du baccalauréat,

4- une photocopie du bulletin de notes de l'année d'obtention du diplôme,

5- une photocopie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,

6- une photocopie de certificat d'inscription au tableau du conseil de l'ordre des architectes,

7- deux enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat,

8- une attestation justifiant qu'il a accompli des services civils effectifs ou qu'il est inscrit à l'un des bureaux de l'emploi pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, en tant que demandeur d'emploi et dont la date ne dépassant pas les trois mois à compter de la date de la clôture de la liste des candidatures.

Est rejeté tout dossier de candidature déposé directement au bureau d'ordre central de la collectivité locale ou arrivé après la date de la clôture de dépôt de candidature.

B- Après la réussite au concours :

- un extrait du casier judiciaire (l'original), sa livraison ne dépasse pas les trois mois,

- un extrait de l'acte de naissance, sa livraison ne dépasse pas les trois mois,

- deux photos d'identité récentes

- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, et le cas échéant, de l'attestation d'équivalence.

- une copie certifiée conforme à l'original du bulletin de note de l'examen du baccalauréat,

- une copie certifiée conforme à l'original du bulletin de note de l'année d'obtention du diplôme d'ingénieur,

- un certificat médical (l'original), sa livraison ne dépasse pas les trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République, délivrée par un établissement public de santé,

Art. 4 - L'ouverture du concours externe susvisé est établi par arrêté du président de la collectivité locale et fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu du déroulement des épreuves.

Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires locales.

Il est notamment chargé :

- de proposer la liste des candidats admis à participer au concours,

- d'étudier les dossiers et de superviser le déroulement des épreuves,

- de classer les candidats selon un ordre de mérite,

- de proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 6 - Toute candidature non acheminée par la poste (avec accusé de réception ou rapide poste) ou ne contient pas tous les documents énumérés au paragraphe A de l'article 3 du présent arrêté est obligatoirement rejetée, la date d'envoi figurant sur le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement à concourir est fixée par le président de la collectivité locale sur proposition du jury du concours

Art. 8 - Le concours externe est composé de deux phases :

1. La première phase :

Un classement préliminaire des candidats au concours est établi selon un ordre de mérite se basant sur le score individuel obtenu lors de son inscription au concours et calculé comme suit :

Score individuel = (moyenne du baccalauréat x 1,5) + (moyenne de l'année d'obtention du diplôme x 3) + (note octroyée selon l'année d'obtention du diplôme)

Critère	Note maximale
Moyenne du baccalauréat	30 points
Moyenne de l'année d'obtention du diplôme (selon le dernier relevé de note)	60 point
Année d'obtention du diplôme	10 points
Score individuel	100 points

La note attribuée à chaque candidat est fixée pour chaque critère comme suit :

* Premier critère : note maximale 30 points

(Moyenne du baccalauréat x 1,5)

* Deuxième critère : note maximale 60 points

(Moyenne de l'année d'obtention du diplôme x 3)

* Troisième critère : note maximale 10 points

La note est attribuée selon le tableau suivant :

Ancienneté du diplôme universitaire à compter de la date de clôture de la liste des candidatures	Note
Moins de 5 ans	10
Entre 5 ans et moins de 10 ans	8
Entre 10 ans et moins de 15 ans	6
15 ans et plus	4

Les candidats sont convoqués pour l'épreuve orale dans la limite de 6 fois le nombre de postes ouverts et selon le classement des candidats par ordre de mérite établi en fonction du score individuel du candidat (en cas d'égalité entre candidats, la priorité est donnée au plus âgé).

2. La deuxième phase :

Une épreuve orale sur un sujet tiré du programme annexé ci-jointe suivi par un entretien avec les membres du jury, le choix de la question doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat désire changer le sujet, la note attribuée doit être divisée par deux.

La durée et les coefficients appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Note	Coefficient
Epreuve orale : • Préparation • Exposé • Discussion	20 minutes 20 minutes 20 minutes	Une note comprise entre zéro (0) et vingt (20)	1

Art. 9 - L'épreuve orale se déroule en langue arabe ou en Langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - Tout candidat n'ayant pas obtenu au moins cinquante points (50) durant la première phase ne pourra participer à l'épreuve orale.

Art. 11 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) à l'épreuve orale est éliminatoire.

Art. 12 - Le score individuel pour chaque candidat est calculé comme suit :

Somme des points obtenus pour chaque phase	Coefficient
Somme des points obtenus à la première phase = A	2
Somme des points obtenus à la deuxième phase = B	1

$$\text{Score final} = \frac{(A \times 2 + B \times 1)}{3}$$

Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite en fonction du score final et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

1) La liste principale : cette liste doit contenir les nom et prénom des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite selon le score final obtenu pour chaque candidat et dans la limite des postes à pourvoir.

2) Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

3) La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 14 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sont arrêtées définitivement par le président de la collectivité locale.

Art. 15 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation. Au terme du délai maximum d'un mois (30 jours) à partir de la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} novembre 2018.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Riadh Mouakher

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme du concours externe pour le recrutement d'architectes principaux au corps des architectes de l'administration au profit des collectivités locales

- 1) L'organisation de la profession d'architecte :
 - Aspects législatifs, réglementaires et institutionnels.
- 2) Les marchés publics :
 - Passation des marchés études (concepteurs)
 - Passation des marchés de travaux (entreprises)
 - Pièces constitutives d'un marché public
- 3) Définition existentielle des bâtiments :
 - Exigences d'habilité psychologiques
 - Exigences d'habilité sociologiques
 - Exigences économiques
- 4) La sociologie appliquées à l'habitat :
 - Adaptation du logement à la familiale
 - Intimité et appropriation

- Adaptation au mode de vie

5) Le processus de la conception :

- La programmation
- La connaissance des données géo-physique
- Les normes et règlements
- Les synopsis (définition des solutions leur justification)
- Les étapes d'élaboration et les intervenants

Arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 1^{er} novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au profit des collectivités locales.

Le ministre des affaires locales et de l'environnement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires des diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-303 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre des affaires locales,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-319 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au profit des collectivités locales.

Art. 2 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux aux collectivités locales, est ouvert aux candidats inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs, titulaires du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et n'ayant pas dépassé l'âge de quarante (40) ans conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Art. 3 - Les candidats au concours externe sur épreuves susvisé, doivent inscrire leurs candidatures en ligne à travers le site électronique mis à la disposition, puis faire tirage du formulaire et l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse mentionnée dans l'arrêté d'ouverture, ainsi que le formulaire qui doit être accompagné obligatoirement par les documents suivants :

A- A la candidature aux concours :

1- formulaire de la candidature (saisie et impression à partir du site du portail des concours des administrations publiques www.concours.gov.tn),

2- Une photocopie de la carte d'identité nationale.

3- Une photocopie du bulletin de notes du baccalauréat

4- Une photocopie du bulletin de notes de l'année d'obtention du diplôme

5- Une photocopie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,

6- Une photocopie de certificat d'inscription au tableau du conseil de l'ordre des Ingénieurs

7- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse du candidat

8 - Une attestation justifiant qu'il a accompli des services civils effectifs ou qu'il est inscrit à l'un des bureaux de l'emploi pour le candidat ayant dépassé l'âge légal, en tant que demandeur d'emploi et dont la date ne dépassant pas les trois mois à compter de la date de la clôture de la liste des candidatures

Est rejeté tout dossier de candidature déposé directement au bureau d'ordre central de la collectivité locale ou arrivé après la date de la clôture de dépôt de candidature

B- Après la réussite au concours :

- Un extrait du casier judiciaire (l'original), sa livraison ne dépasse pas les trois mois,

- un extrait de l'acte de naissance (l'original), sa livraison ne dépasse pas les trois mois,

- deux photo d'identité récentes

- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, et le cas échéant, de l'attestation d'équivalence.

- une copie certifiée conforme à l'original du Bulletin de note de l'examen du Baccalauréat,

- une copie certifiée conforme à l'original du bulletin de note de l'année d'obtention du diplôme d'ingénieur,

- un certificat médical (l'original), sa livraison ne dépasse pas les trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République, délivrée par un établissement public de santé,

Art. 4 - L'ouverture du concours externe sus visé est établi par arrêté du président de la collectivité locale et fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date de déroulement du concours.

Art. 5. Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires locales, il est notamment chargé :

- de proposer la liste des candidats à participer au concours,

- d'étudier les dossiers et de superviser le déroulement des épreuves,

- de classer les candidats selon un ordre de mérite,

- de proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 6 - Toute candidature non acheminé par la poste (avec accusé de réception ou rapide poste) ou ne contient pas tous les documents énumérés au paragraphe A de l'article 3 du présent arrêté est obligatoirement rejetée, la date d'envoi figurant sur le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7 - La liste des candidats admis définitivement à concourir est fixée par le président de la collectivité locale sur proposition du jury du concours.

Art. 8 - Le concours externe est composé de deux phases :

1. La première phase :

Un classement préliminaire des candidats au concours est établi selon un ordre de mérite se basant sur le score individuel obtenu lors de son inscription au concours et calculé comme suit :

Score individuel = (moyenne du baccalauréat x 1,5) + (moyenne de l'année d'obtention du diplôme x 3) + (note octroyée selon l'année d'obtention du diplôme)

Critère	Note maximale
Moyenne du baccalauréat	30 points
Moyenne de l'année d'obtention du diplôme (selon le dernier relevé de note)	60 point
Année d'obtention du diplôme	10 points
Score individuel	100 points

La note attribuée à chaque candidat est fixée pour chaque critère comme suit :

* Premier critère : note maximale 30 points

(Moyenne du baccalauréat x 1,5)

* Deuxième critère : note maximale 60 points

(Moyenne de l'année d'obtention du diplôme x 3)

* Troisième critère : note maximale 10 points

La note est attribuée selon le tableau suivant :

Ancienneté du diplôme universitaire à compter de la date de clôture de la liste des candidatures	Note
Moins de 5 ans	10
Entre 5 ans et moins de 10 ans	8
Entre 10 ans et moins de 15 ans	6
15 ans et plus	4

Les candidats sont convoqués pour l'épreuve orale dans la limite de 6 fois le nombre de poste ouverts et selon le classement des candidats par ordre de mérite établi en fonction du score individuel du candidat (en cas d'égalité entre candidats, la priorité est donnée au plus âgé).

2. La deuxième phase :

Une épreuve orale sur un sujet tiré du programme annexé ci-jointe suivi par un entretien avec les membres du jury, le choix de la question doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat désire changer le sujet, la note attribuer doit être divisée par deux.

La durée et les coefficients appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Note	Coefficient
Epreuve orale : • Préparation • Exposé • Discussion	20 minutes 20 minutes 20 minutes	Une note comprise entre zéro (0) et vingt (20)	1

Art. 9 - L'épreuve orale se déroule en langue arabe ou en Langue française selon le choix du candidat.

Art. 10 - Tout candidat n'ayant pas obtenu au moins cinquante points (50) durant la première phase ne pourra participer à l'épreuve orale.

Art. 11 - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) à l'épreuve orale est éliminatoire.

Art. 12 - Le score individuel pour chaque candidat est calculé comme suit :

Somme des points obtenus pour chaque phase	Coefficient
Somme des points obtenus à la première phase = A	2
Somme des points obtenus à la deuxième phase = B	1

$$\text{Score final} = \frac{(A \times 2 + B \times 1)}{3}$$

Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite en fonction du score final et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

1) La liste principale : cette liste doit contenir les nom et prénom des candidats admis définitivement au concours classés par ordre de mérite selon le score final obtenu pour chaque candidat et dans la limite des postes à pourvoir.

2) Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

3) La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 14 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sont arrêtées définitivement par le président de la collectivité locale.

Art. 15 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation. Au terme du délai maximum d'un mois (30 jours) à partir de la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} novembre 2018.

*Le ministre des affaires locales
et de l'environnement*

Riadh Mouakher

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au profit des collectivités locales

1- Génie mécanique

- Etude de comportement mécanique
- Mécanique des milieux continus.
- Résistance des matériaux.
- Mécanique des fluides.
- Etude de conception des systèmes mécaniques (SM)
- Etudes des mécanismes.
- Elément des machines.
- Dynamique des machines.
- Mécanique vibratoire.
- Systèmes mécaniques robotisés.
- Matériaux

- Matériaux métalliques.
 - Matériaux non métalliques.
 - Choix et caractérisation des matériaux.
 - Fabrication mécanique
 - Mise en forme par enlèvement de la matière.
 - Mise en forme par déformation plastique.
 - Moulage et soudage.
 - Transformation des polymères et composites.
 - Commande des systèmes mécaniques
 - Electronique de puissance.
 - Capteurs et instrumentations électroniques.
 - Systèmes thermiques et turbomachines
 - Thermique
 - Thermodynamique appliquée
 - Thermique industrielle.
 - Turbomachine.
 - Systèmes mécaniques automatisés (SMA)
 - Electronique
 - Machine électrique.
 - Machine hydraulique.
 - Automatismes et informatiques industrielles.
 - Asservissement et régulation.
 - Etude et conception des SMA.
 - Gestion industrielle
 - Organisation et gestion de la production (OGP).
 - Qualité
 - Maintenance industrielle
 - Pilotage des systèmes de production automatisés (SPA)
 - Organisation et gestion des systèmes de production automatisés (SPA).
 - Qualité.
 - Maintenance des systèmes de production automatisés (SPA).
- #### **2- Génie énergétique**
- Mécanique des fluides (hydraulique industrielle, dynamique des fluides).
 - Thermodynamique.
 - Transfert thermique (échange thermique, thermique des bâtiments).
 - Mesure, contrôle et régularisation (contrôle et régularisation des systèmes énergétiques, qualité et maintenance industrielle).

- Procédés des machines (combustion industrielle, transfert de matière, technologie des machines thermiques).

- Audit et efficacité énergétique (audit énergétique, management de l'énergie ISO 50001, efficacité énergétique des procédés industriels, efficacité énergétique des bâtiments, logiciel énergétique).

- Solutions d'efficacité énergétique (énergie renouvelable).

- Management environnemental (ISO 14001).

- Froid et conditionnement d'air: (commande des systèmes frigorifiques).

- Centrale et chauffage (centrale thermique et hydraulique, transfert avec changement de phase, chaudière).

- Analyse des coûts et calcul des rentabilités des projets énergétiques.

- Energie renouvelable: solaire photovoltaïque, solaire thermique, énergiesolaire, énergie éolienne et hydraulique, géothermie.

3- Génie informatique

ARCHITECTURE DES ORDINATEURS :

- Codage de l'informatique,
- Algèbre de Boole appliqué aux circuits logiques,
- Structure générale d'un ordinateur.

- SYSTEME D'EXPLOITATION DES ORDINATEURS :

- Interruptions et déroutements,
- Couches d'un système d'exploitation,
- Gestion de la mémoire,
- Gestion des entrées/sorties,
- Gestion des fichiers,
- Allocation et réparation des ressources,
- Protection et sécurité,

- ALGORITHMIQUE ET LANGUAGE :

- Notions d'algorithmes,
- Techniques de programmation,
- Evaluation d'algorithmes,
- Structures de données fondamentales,
- Algorithmes itératifs,
- Algorithmes récursifs,
- Méthodes de tri,
- Structures dynamiques des informations,
- Notion d'algèbre.

- SYSTEMES DE GESTION DES BASES DE DONNEES :

- Fonction d'un système de gestion des bases de données,

- Modèle relationnel,

- Concepts de bases de données distribuées.

ANALYSE D'ORGANISATION ET D'INFORMATISATION :

- Méthode de conduite d'un projet,

- Méthode d'analyse,

- Réalisation et mise en œuvre.

- TELEINFORMATIQUE

- Notion de base,

- Architecture des réseaux,

- Les réseaux locaux,

- Les réseaux publics.

4- Génie électrique

Electronique numérique et informatique industrielle :

- Fonctions et circuits logiques.
- Circuits programmables.
- Automatisation industrielle.
- Contrôle et commande des processus par API.
- Réseaux locaux et industriels.

Supervision industrielle :

- Surveillance et commande des systèmes industriels.

- Sécurité industrielle.

Electrotechnique et électronique de puissance :

- Machine synchrones, machines asynchrones, machine spéciales.

- Production, transport et distribution de l'énergie.

- Convertisseurs statiques.

Réseaux électriques : électronique embarquée dédiée à la commande des machines.

- Modélisation et commandes des machines électriques.

- Commande des machines.

- Traction électrique.

Electronique embarquée :

- Microprocesseur et mi-contrôleurs.

- Technologie et schéma électronique.

- Langage de description des circuits numérique.

Automatique et traitement de signal :

- Asservissement et régulation.
- Signaux, système et propagation.
- Automatique des systèmes échantillonnés.
- Traitement de signal.
- Capteurs et actionneurs.
- Eléments des robotiques.

5- Génie industriel

Méthodes et logistique industrielles :

- Outils de conception et de gestion des systèmes de production et logistique.
- Pilotage des ateliers de production, gestion des flux, leanmanufacturing.
- Management des produits industriels.

Organisation de la production :

- Gestion des flux
- GPAO : gestion de production assistée par ordinateur.
- Outils d'organisation et d'optimisation.
- Productivité et performances industrielles.

Organisation de la maintenance :

- Etude et maintenance des installations.
- Organisations et méthodes de maintenance.
- Optimisation des coûts de maintenance et de la disponibilité des équipements.
- GMAO : gestion de maintenance assistée par ordinateur.

Système de management :

- Management de l'entreprise industrielle.
- Management de l'innovation.
- Qualité (certificat ISO).

Gestion et communication :

- Organisation générale de l'Entreprise.
- Gestion et assurance de la qualité.
- Conduite des projets.
- Hygiène, sécurité, environnement, développement durable.
- Electricité, électronique, électrotechnique, informatiques industrielles, instrumentation et mesures.

6- Sciences de la production végétale

- Fertilisation.
- Aptitude culturale des sols.
- Bases d'irrigation.
- Phytopharmacie.

- Gestion des adventices.
- Diagnostic des maladies.
- Economie générale.
- Hydrologie.
- Production végétale.
- Culture maraîchère.

7- Génie civil

- Dimensionnement et conception.
- Sécurité incendie des bâtiments.
- Dynamique des structures.
- Béton précontraint.
- Stabilité des bâtiments.
- Pathologie des bâtiments.
- Renforcement des sols.
- Etanchéité dans les bâtiments : terrasse, façade, sous-sols.
- Charpente métallique.
- Environnement, sécurité, rentabilité.
- Conditionnement d'air.
- Economie d'énergie.
- Rentabilité des projets.
- Sécurité des chantiers.
- Faisabilité et ouvrages spéciaux.
- Géotechniques routières.
- Faisabilité des projets urbains.
- Rentabilité des projets.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef hors classe en éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des praticiens de l'éducation relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2018-784 du 21 septembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018- 69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement.

Arrêt :

Article premier - Le concours interne sur dossiers mentionné à l'article 9 du décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé, les conseillers praticiens en chef en éducation, titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
- la date du dépôt des dossiers des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer au ministre de l'éducation la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,

- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis,

Art. 5 Chaque candidat au concours susvisé doit s'inscrire au portail éducatif et adresser son dossier de candidature obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration qui lui appartient conformément au délai mentionné dans l'arrêté d'ouverture du concours. Les demandes de candidatures sont envoyées par voie hiérarchique accompagné des pièces suivantes :

- une copie de l'arrêté de recrutement dans le corps des conseillers praticiens en éducation,

- une copie de l'arrêté de nomination ou de l'intégration au grade actuel

- les notes administratives des trois (3) dernières années qui précèdent le concours

Art. 6 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature contraire aux dispositions de l'article 5 susvisé.

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,

- l'ancienneté dans le grade actuel : deux (2) points pour chaque année,

- la moyenne de la note administrative des trois (3) ans qui précèdent l'année du concours sur 100,

- les périodes de formation ou de participation dans les colloques organisés par l'administration : (0.25) point pour chaque activité avec un plafond de trois (3) points,

- un rapport établi par le candidat portant ses activités effectuées durant les deux dernières années (clubs scientifiques – recherches - inventer des didactiques pédagogiques - supervision des cycles de formation) : cinq (5) points.

Et si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même elle est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef hors classe en éducation, est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'éducation

Hatem Ben Salem

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef hors classe en éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des praticiens de l'éducation relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu l'arrêté du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef hors classe en éducation.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation, le 7 janvier 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef hors classe en éducation et ce dans la limite du trente (30) postes.

Art. 2 - Est fixé le 12 décembre 2018 le dernier délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera close le 7 décembre 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'éducation

Hatem Ben Salem

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef en éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des praticiens de l'éducation relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2018-784 du 21 septembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018- 69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers mentionné à l'article 11 du décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé, les conseillers praticiens principaux en éducation, titulaires dans leur grade, ayant la licence ou la maîtrise ou un diplôme équivalent, et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer au ministre de l'éducation la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Chaque candidat au concours interne susvisé doit s'inscrire au portail éducatif et adresser son dossier de candidature obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat conformément au délai mentionné dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les demandes de candidatures sont envoyées par voie hiérarchique accompagné des pièces suivantes :

- une copie de l'arrêté de recrutement dans le corps des conseillers praticiens en éducation,
- une copie de l'arrêté de nomination ou de l'intégration au grade actuel
- les notes administratives des trois (3) dernières années qui précèdent le concours
- une copie certifiée conforme à l'originale du diplôme de maîtrise ou doctorat ou un diplôme équivalent

Art. 6 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature contraire aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année,

- l'ancienneté dans le grade actuel : deux (2) points pour chaque année,

- la moyenne de la note administrative des trois (3) ans qui précèdent l'année du concours sur 100,

- la bonification des diplômes scientifique : cinq (5) points,

- les périodes de formation ou de participation dans les colloques organisés par l'administration : (0.25) point pour chaque activité avec un plafond de trois (3) points,

- un rapport établi par le candidat portant ses activités effectuées durant les deux dernières années (clubs scientifiques – recherches - inventer des didactiques pédagogiques - supervision des cycles de formation) : cinq (5) points.

Et si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même elle est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef en éducation, est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'éducation

Hatem Ben Salem

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef en éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des praticiens de l'éducation relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu l'arrêté du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef en éducation.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation, le 7 janvier 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien en chef en éducation, et ce, dans la limite du cent (100) postes.

Art. 2 - Est fixé le 12 décembre 2018 le dernier délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera close le 7 décembre 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'éducation

Hatem Ben Salem

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal hors classe en éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des praticiens de l'éducation relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2018-784 du 21 septembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018- 69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers mentionné à l'article 13 du décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé, les conseillers praticiens principaux en éducation, titulaires dans leur grade, n'ayant pas obtenu la licence ou la maîtrise ou un diplôme équivalent, et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer au ministre de l'éducation la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Chaque candidat au concours susvisé doit s'inscrire au portail éducatif et adresser son dossier de candidature obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat conformément au délai mentionné dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les demandes de candidatures sont envoyées par voie hiérarchique accompagné des pièces suivantes :

- une copie de l'arrêté de recrutement dans le corps des conseillers praticiens en éducation,
- une copie de l'arrêté de nomination ou de l'intégration au grade actuel,
- les notes administratives des trois (3) dernières années qui précèdent le concours

Art. 6 - Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature contraire aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année.
- l'ancienneté dans le grade actuel : deux (2) points pour chaque année.
- la moyenne de la note administrative des trois (3) ans qui précèdent l'année du concours sur 100.
- les périodes de formation ou de participation dans les colloques organisés par l'administration : (0.25) point pour chaque activité avec un plafond de trois (3) points.

Et si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même elle est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal hors classe en éducation, est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal hors classe en éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des praticiens de l'éducation relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal hors classe en éducation.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation, le 7 janvier 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal hors classe en éducation, et ce, dans la limite du trois cent (300) postes.

Art. 2 - Est fixé le 12 décembre 2018 le dernier délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera close le 7 décembre 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal en éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des praticiens de l'éducation relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2018-784 du 21 septembre 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018- 69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers mentionné à l'article 17 du décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé, les conseillers praticiens en éducation, titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
- la date du dépôt des dossiers des candidatures,
- la date d'ouverture du concours.

Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer au ministre de l'éducation la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5 - Chaque candidat au concours susvisé doit s'inscrire au portail éducatif et adresser son dossier de candidature obligatoirement au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat conformément au délai mentionné dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les demandes de candidatures sont envoyées par voie hiérarchique accompagné des pièces suivantes :

- une copie de l'arrêté du candidat dans le corps des conseillers praticiens en éducation,
- une copie de l'arrêté de nomination ou de l'intégration au grade actuel
- les notes administratives des trois (3) dernières années qui précèdent le concours,
- une copie certifiée conforme à l'original des diplômes scientifique dépassant le niveau requis dans le grade du candidat.

Art. 6 – Est rejetée obligatoirement toute demande de candidature contraire aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- l'ancienneté générale : un (1) point pour chaque année.
- l'ancienneté dans le grade actuel : deux (2) points pour chaque année.
- la moyenne de la note administrative des trois (3) ans qui précèdent l'année du concours sur 100
- la bonification des diplômes scientifique dépassant le niveau requis dans le grade du candidat : cinq (5) points.
- les périodes de formation ou de participation dans les colloques organisés par l'administration : (0.25) point pour chaque activité avec un plafond de trois (3) points.

Et si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même elle est accordée au plus âgé.

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal en éducation, est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'éducation

Hatem Ben Salem

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 novembre 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal en éducation.

Le ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2014-55 du 10 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des praticiens de l'éducation relevant du ministère de l'éducation,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,

Vu l'arrêté du 19 novembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal en éducation.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation, le 7 janvier 2019 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller praticien principal en éducation et ce dans la limite du cent soixante-quinze (175) postes.

Art. 2 - Est fixé le 12 décembre 2018 le dernier délai du dépôt des dossiers de candidatures par voie hiérarchique.

Art. 3 - La liste des candidatures à distance sera close le 7 décembre 2018.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le ministre de l'éducation

Hatem Ben Salem

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Décret gouvernemental n° 2018-971 du 19 novembre 2018, portant maintien d'enseignants de l'enseignement supérieur en activité après atteinte de l'âge légal de mise à la retraite.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-20 du 13 avril 2009,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-748 du 15 juin 2017, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1205 du 7 novembre 2017, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-1376 du 21 décembre 2017, portant maintien en activité dans le secteur public après l'atteinte de l'âge légal de la retraite,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les enseignants de l'enseignement supérieur dont les noms suivent, sont maintenus en activité après atteinte de l'âge légal de mise à la retraite pour une année conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade	Date d'effet
Amor Ben Amor	Maître de conférences	01/10/2018
Taher Akkari	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Abdelaziz Ghabri	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Souad Babay Youssef	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mohamed Ali Alkabsi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Abdelaziz Labib	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Youssef Ben Ahmed	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Hayet Souwalmia	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Abdallah Harizi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mongi El M'kaddem	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Salah Ahmed	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Jouda El Gharbi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Ali Errayes	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Bachir Hamrouni	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Nabiha Chida épouse Belhaj Ali	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mouhiba Ayachi épouse Bennacer	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mohamed Manai	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mohammed Selmi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mohammed Taher Jrad	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Aziz Ben Akacha	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mohamed Ghanmi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Najoua Karray épouse Bouraoui	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Monia Kallel	Maître de conférences	01/10/2018
Salama El Bahri	Maître de conférences	01/10/2018
Jouda Bouattour Zineddine	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Chaabane Chafi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Noureddine Yaacoubi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Abid Sbaili	Maître de conférences	01/10/2018
Bechir Ben Aissa	Maître de conférences	01/10/2018
Mohammed Chemakh	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Rachida Tlili épouse Sellawti	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Nelli Selama Amri	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Afifa Chaouch Marzouki	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Amor Ben Ali	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Fadhila Maaidi Aloui	Maître de conférences	01/10/2018
Hedi Wannes	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/10/2018

Prénom et nom	Grade	Date d'effet
Mohamed Hedi Ferchichi	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Faiza Derbel	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Khalifa Kharroubi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Abdellatif M'rabet	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mansour Khelifa	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Naima Meftah Tlili	Maître de conférences	01/10/2018
Habib Ben Ali	Maître de conférences	01/10/2018
Ahmed Boujarra	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Fathi Aych	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Emna Remili Weslati	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Abdelmottaleb Ben Amin	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mohamed Lotfi Ghedira	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Ridha Yaacoub	Maître de conférences	01/10/2018
Slimene Gabsi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mourad Ben Zina	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Khaled El Medhioub	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Abdelhamid Barkaoui	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Fathi Lissir	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Khaled El Ghribi	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mohamed El Khabou	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mohamed Bouattour	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Rebah Nebli	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Neji Gharsallah	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Kamel Eskandar	Maître de conférences	01/10/2018
Habib Jammoussi	Maître de conférences	01/10/2018
Mourad Ben Ayed	Maître de conférences	01/10/2018
Mohammed Gouja	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mohamed Mesaoud Driss	Professeur de l'enseignement supérieur	01/08/2018
Mahjoub El Aouni	Professeur de l'enseignement supérieur	01/10/2018
Mounir Abid	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/09/2018
Abdelkarim Cheref	Professeur de l'enseignement supérieur	01/06/2018
Hedia Eloud El Bahloul	Maître assistant de l'enseignement supérieur	01/09/2018

Art. 2 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2018.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed